第九讲　制动系统

授课教师：石复习

授课时间：2025年5月

机械与电子工程学院车辆工程系

第九讲　制动系统

第一节　制动系统概述

第二节　制动器

第三节　三种制动系统

第四节　制动力调节装置

第五节　汽车防滑控制系统

第一节　概述

一、制动系统概念与功用

1. 车辆制动和制动系统的**概念**

车辆制动：使行驶中的汽车减速甚至停车，使下坡行驶的速度保持稳定，以及使已停驶的保持不动。

车辆制动系统：能够产生和控制车辆制动力的一套装置。

2. 汽车制动系统的**功用**

- 使行驶中的汽车停车或减速行驶；
- 使停止的汽车实现稳定驻车；
- 汽车下坡行驶时保持车速稳定；
- 协助转向。

第一节　概述

3. 制动系统的分类

按制动功用不同分为：

行车制动系统、驻车制动系统、第二制动系统、辅助制动系统。

按制动能源不同分为：

人力制动系统、动力制动系统、伺服制动系统。

按制动能量传输方式分为：机械式、液压式、气压式、电磁式、组合式。

按制动回路多少分为：单回路制动系统、双回路制动系统。

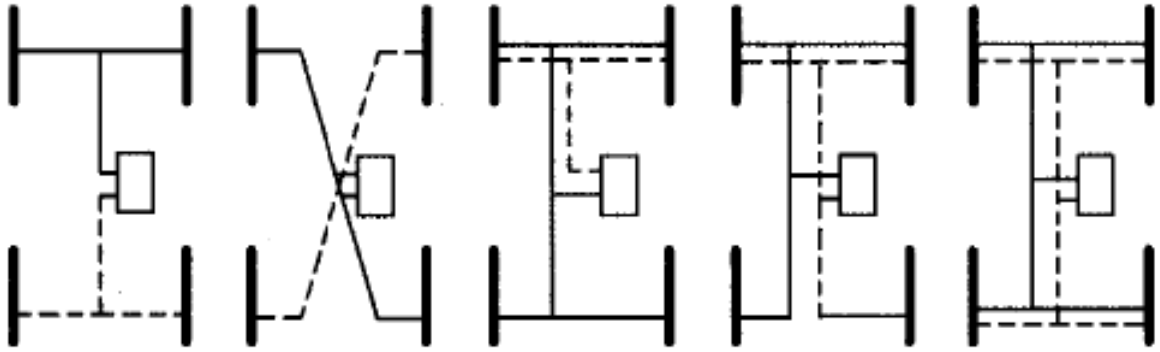
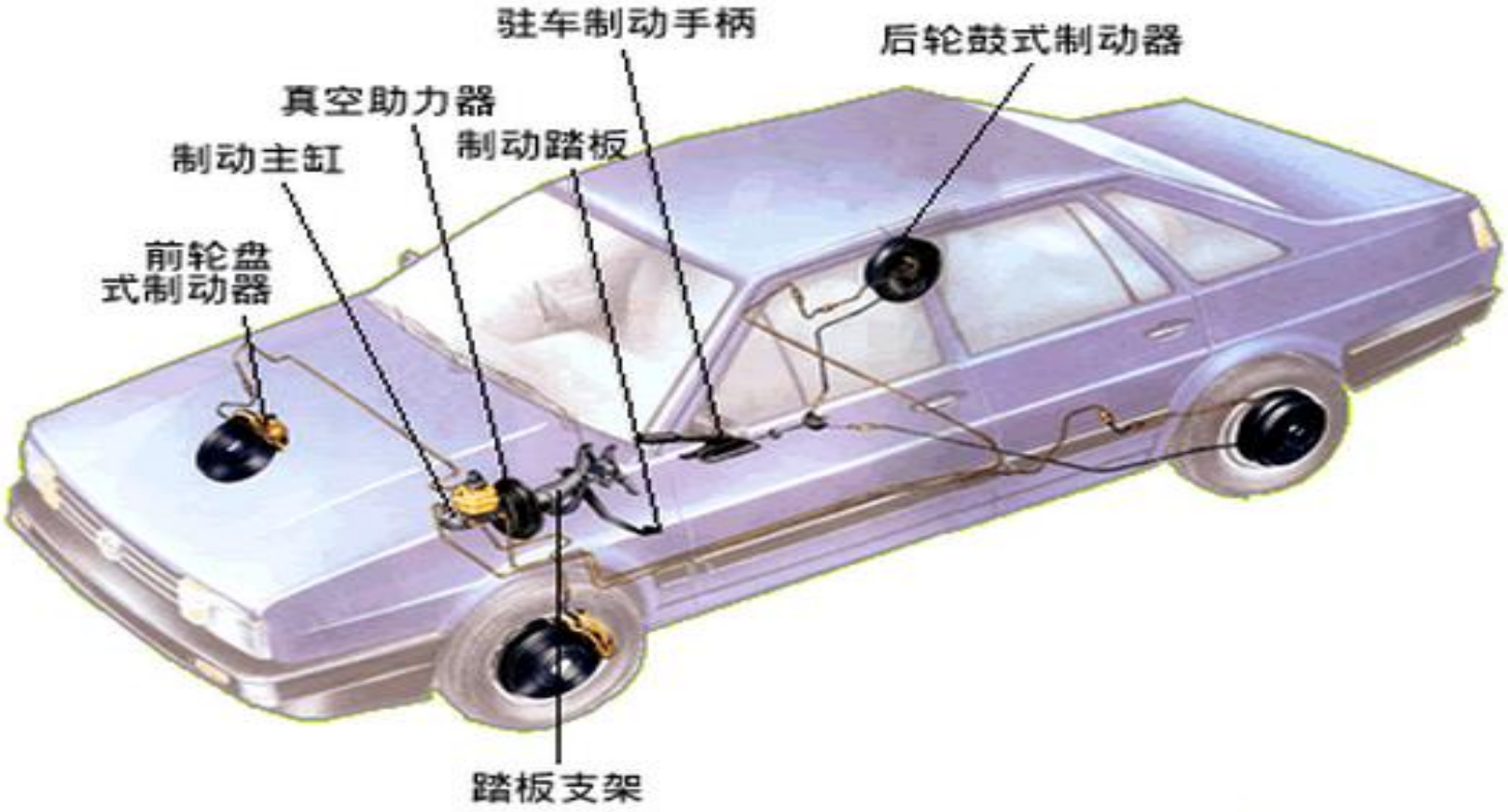


图1　双回路制动系统的管路布置形式

1988年1月1日起
上升为国家强制标准

第一节　概述

二、车辆制动系统的组成



桑塔纳轿车制动系统

第一节　概述

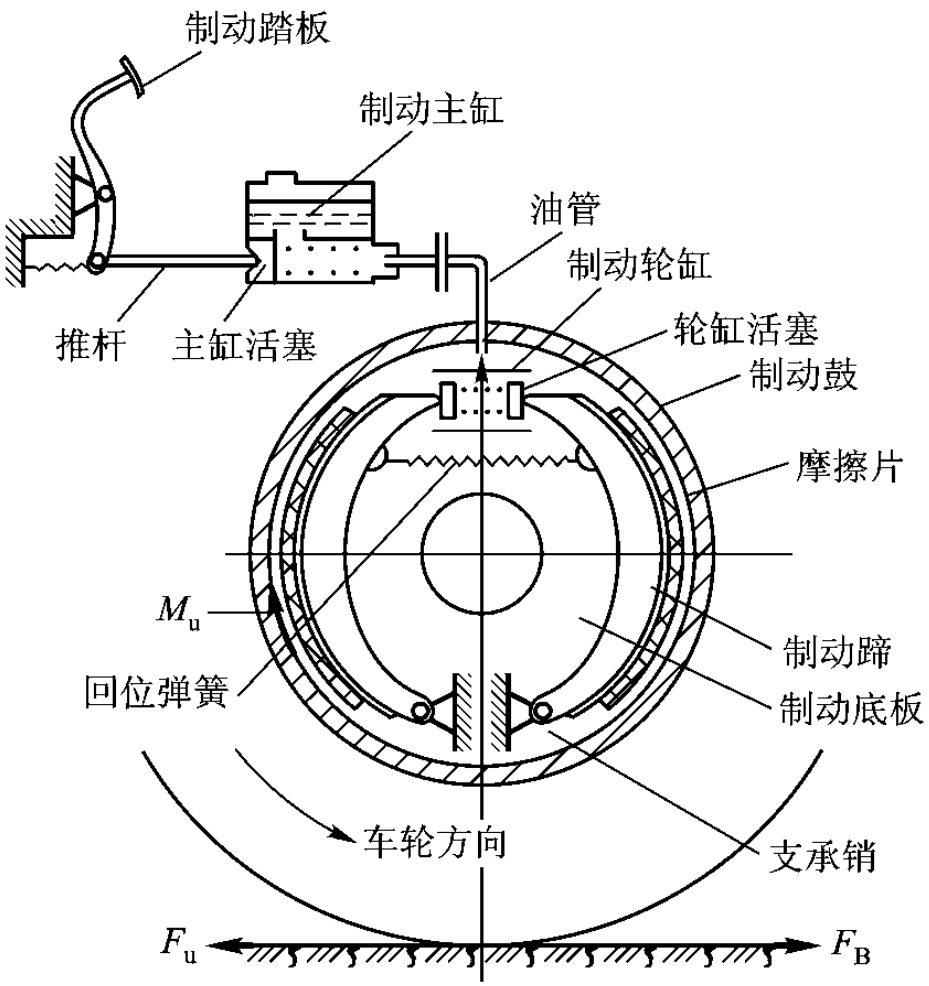
三、车轮制动系统的组成

供能装置：供给、调节制动所需能量及改善传能介质状态的各种部件。产生制动能量的部分称为制动能源（人体肌体）。

控制装置：产生制动动作和控制制动效果的各种部件，如制动踏板、制动阀等。

传动装置：将制动能量传输到制动器的部件，如制动主缸和制动轮缸等。

制动器：产生制动摩擦力矩的部件。



完善的制动系统还有制动力调节装置、报警装置、压力保护装置等附加装置。

第一节　概述

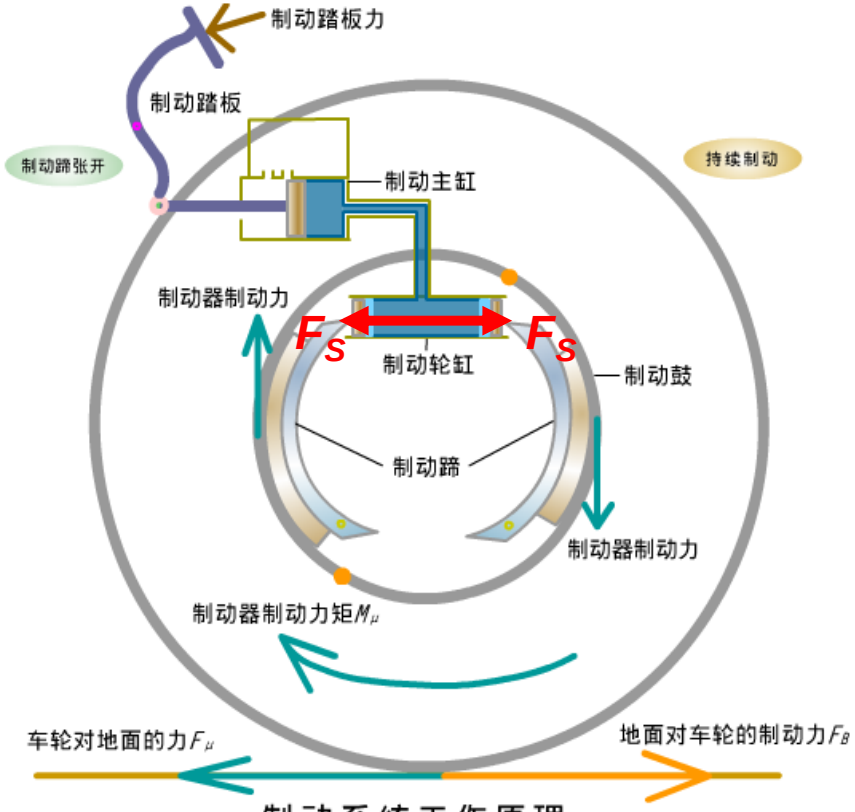
四、车轮制动系统的工作原理

制动轮缸促动力F_S：**轮缸活塞**在液压作用下产生的**活塞推力**，该力作用在制动蹄的活动端。

制动器制动力矩M_μ：制动蹄与制动鼓**接触面**产生一个与车轮旋转方向**相反**的摩擦力矩。

制动周缘力F_μ：车轮对地面作用的一个与车辆行驶方向**相同**的作用力。

地面制动力F_B：附着**摩擦**作用，地面对车轮产生与汽车行驶方向**相反**的作用力。



制动系统工作原理

第二节　制动器

□ 定义：用来产生阻碍车辆运动或运动趋势（驻车）的制动力的部件。

摩擦制动器：利用固定元件与旋转元件工作表面摩擦而产生制动力的制动器。

带式制动器：

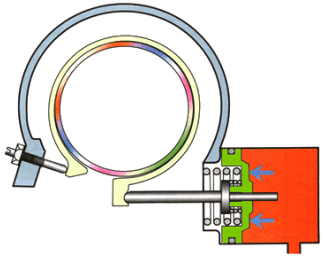
摩擦副为旋转的制动鼓和固定的钢带，工作表近似为圆柱面。

鼓式制动器：

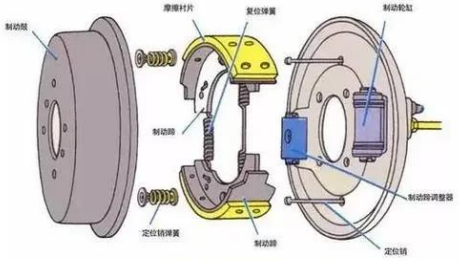
摩擦副为旋转的制动鼓和固定的制动蹄，工作表面为圆柱面。

盘式制动器：

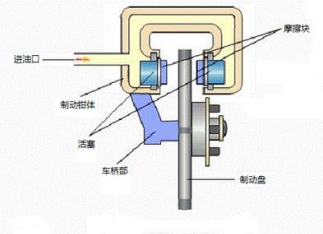
摩擦副为旋转的制动盘和固定的制动钳，工作表面为端面。



带式换档制动器制动状态



鼓式制动系统构造分解图



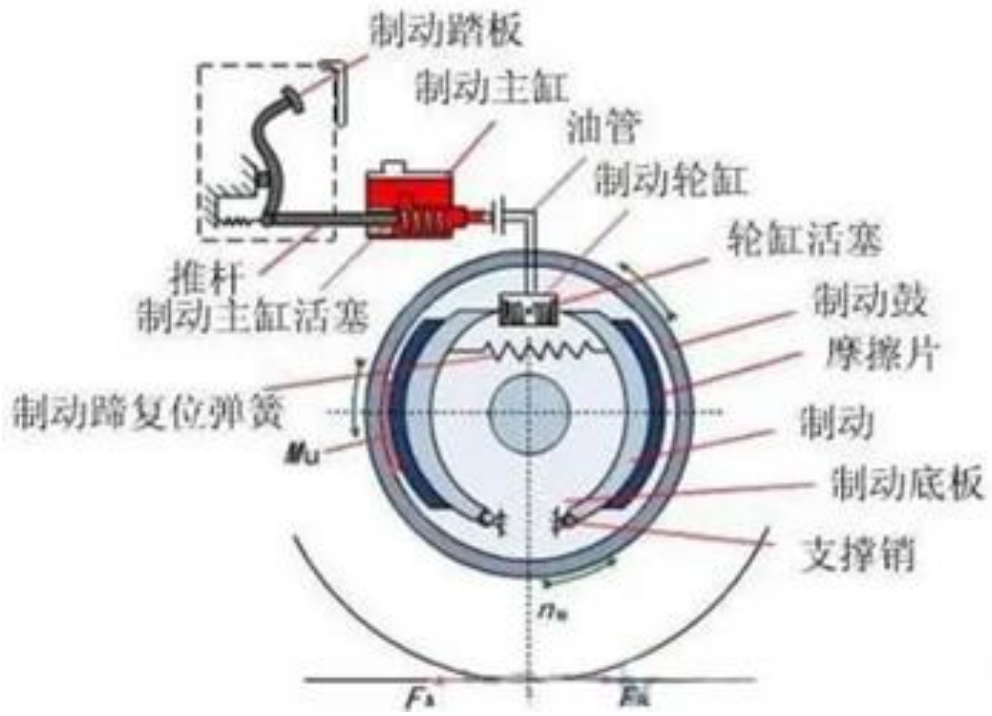
定钳盘式制动器

第二节　制动器

一、鼓式制动器的分类

鼓式制动器的旋转元件是制动鼓，固定元件是带摩擦片的制动蹄。制动时，制动蹄在促动装置作用下向外旋转，外表面的摩擦片压靠到制动鼓的内圆柱面上，对制动鼓产生制动摩擦力矩。

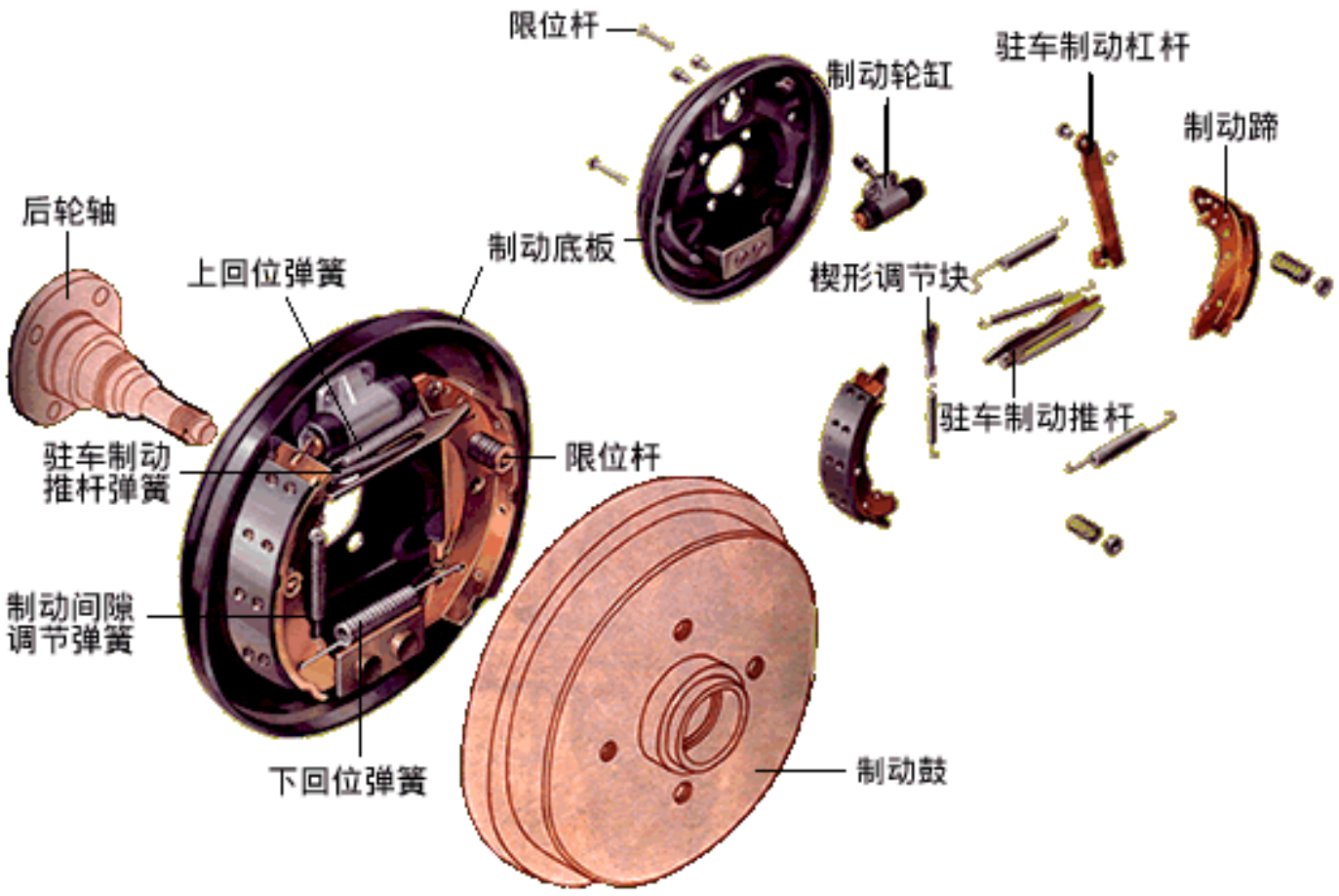
其中，凡对蹄端加力使制动蹄动作的装置统称制动蹄促动装置。



促动装置分为：
- 轮缸式制动器：制动轮缸
- 凸轮式制动器：凸轮
- 楔块式制动器：楔块

二、轮缸式制动器

- 制动底板用螺栓固定在后桥壳的凸缘上，不能转动；其上部装有制动轮缸，下端装有两个偏心支承销。
- 制动蹄下端圆孔活套在偏心支承销，上端嵌入制动轮缸活塞凹槽中或顶靠在凸轮上；两制动蹄通过回位弹簧紧压住轮缸活塞或凸轮。
- 制动鼓与轮毂连接随着车轮同步旋转。

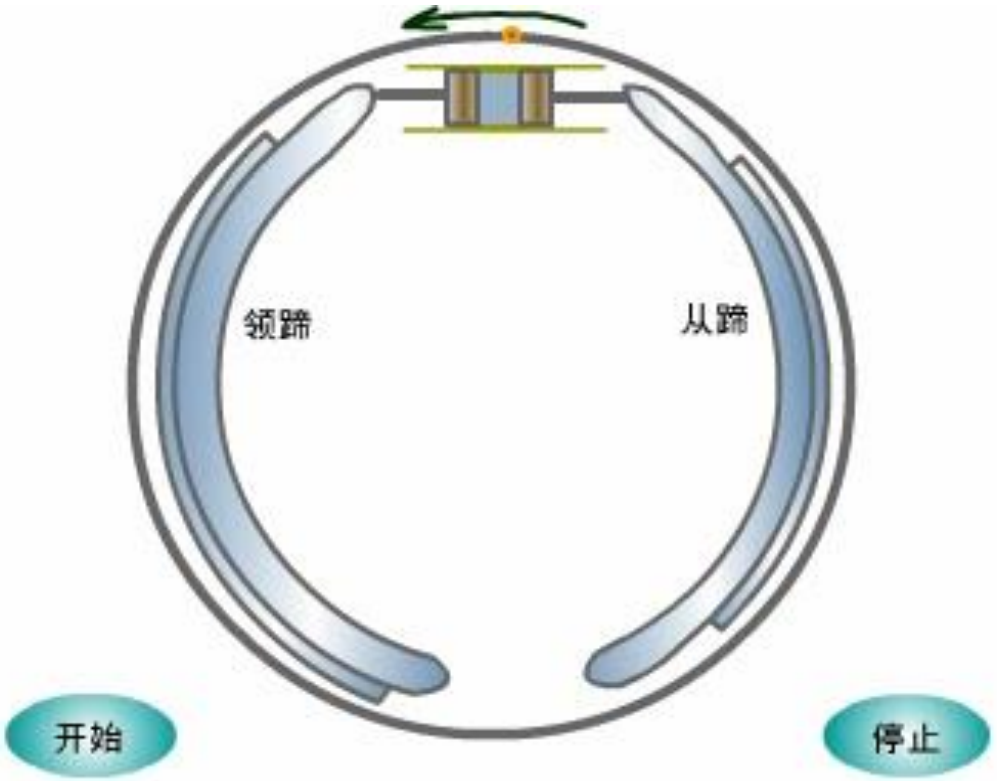


桑塔纳轿车鼓式制动器

二、轮缸式制动器

■ 领从蹄式制动器

两个制动蹄各有一个支点，一个蹄在轮缸促动力作用下张开时的旋转方向与制动鼓的旋转方向一致，称为领蹄；另一个蹄张开时的旋转方向与制动鼓的旋转方向相反，称为从蹄。



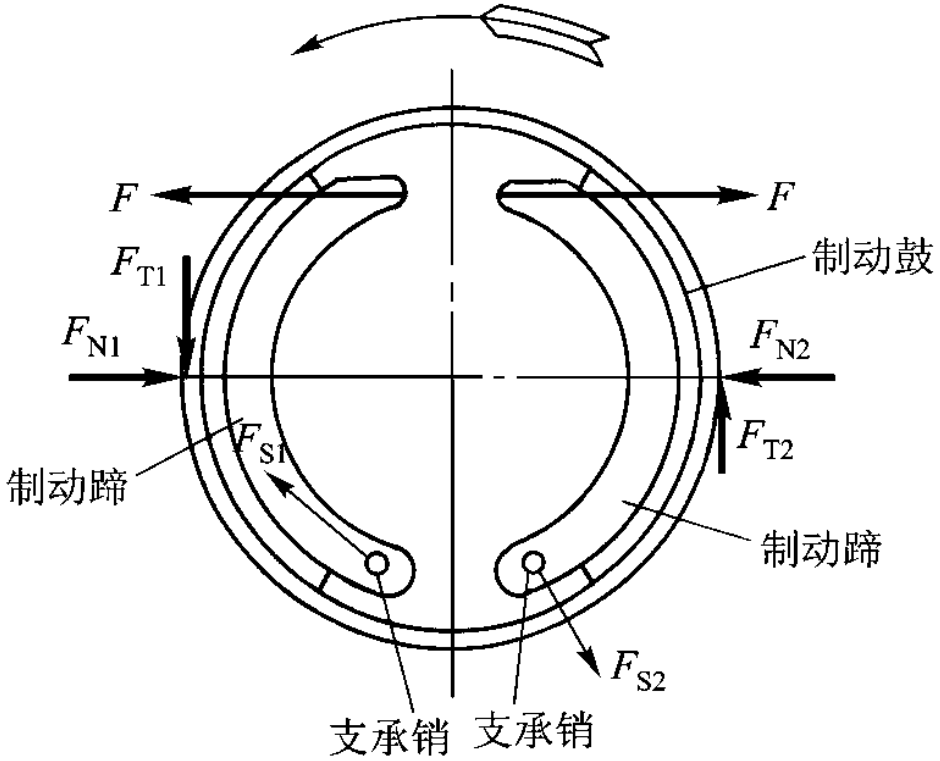
制动原理及制动蹄受力简图

二、轮缸式制动器–领从蹄式制动器

■工作过程

当制动时，两制动蹄在相等的促动力Fs的作用下，分别绕各自的支承点向外偏转紧压在制动鼓上。旋转的制动鼓对两侧制动蹄分别作用有法向反力F_{N1}和F_{N2}、切向反力F_{T1}和F_{T2}。

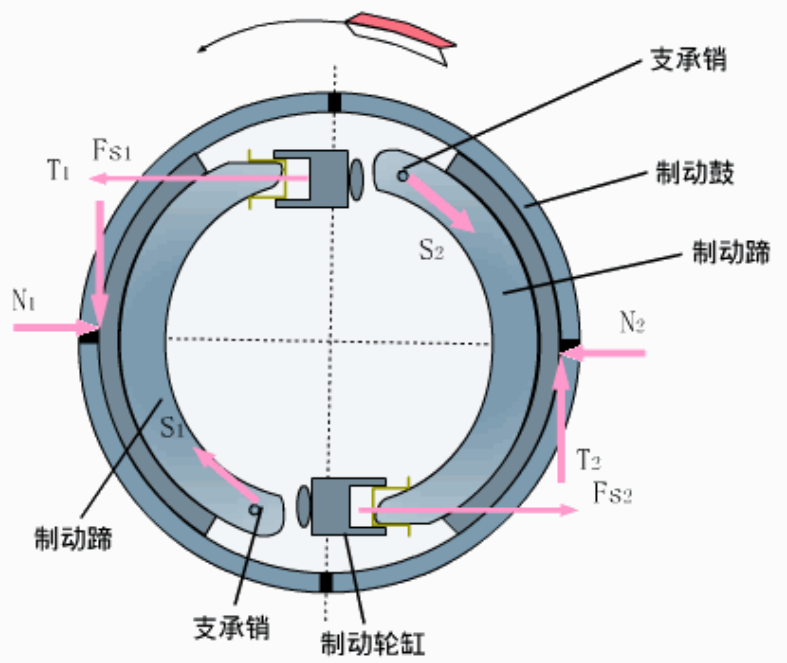
- ➢摩擦力F_{T1}使前制动蹄压紧，“增势”作用。
- ➢摩擦力F_{T2}使后制动蹄放松，“减势”作用。
- ➢倒车时，两蹄受力情况互换，制动效果相同。



二、轮缸式制动器–领从蹄式制动器

（1）双领蹄式制动器

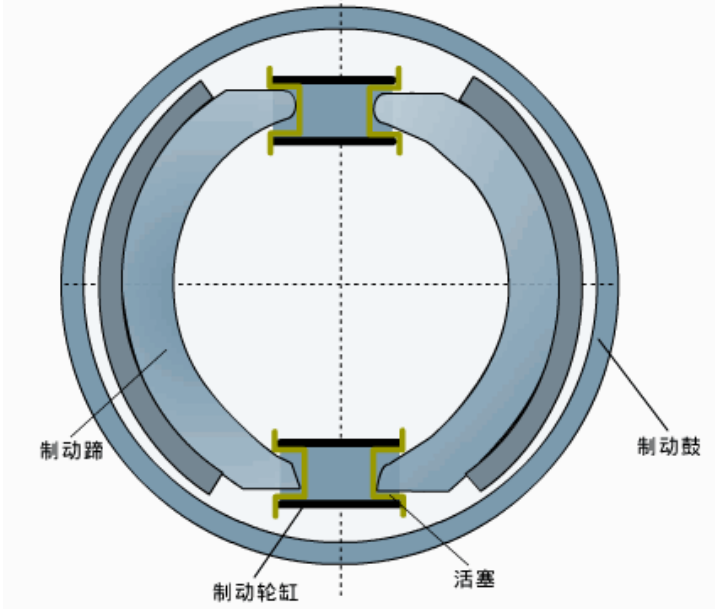
汽车前进时两个制动蹄均为领蹄的制动器称为双领蹄式制动器。



双领蹄式制动器的工作原理

（2）双向双领蹄式制动器

使用了两个双活塞轮缸，无论汽车前进还是倒车，都是双领蹄式制动器，故称双向双领蹄式制动器。



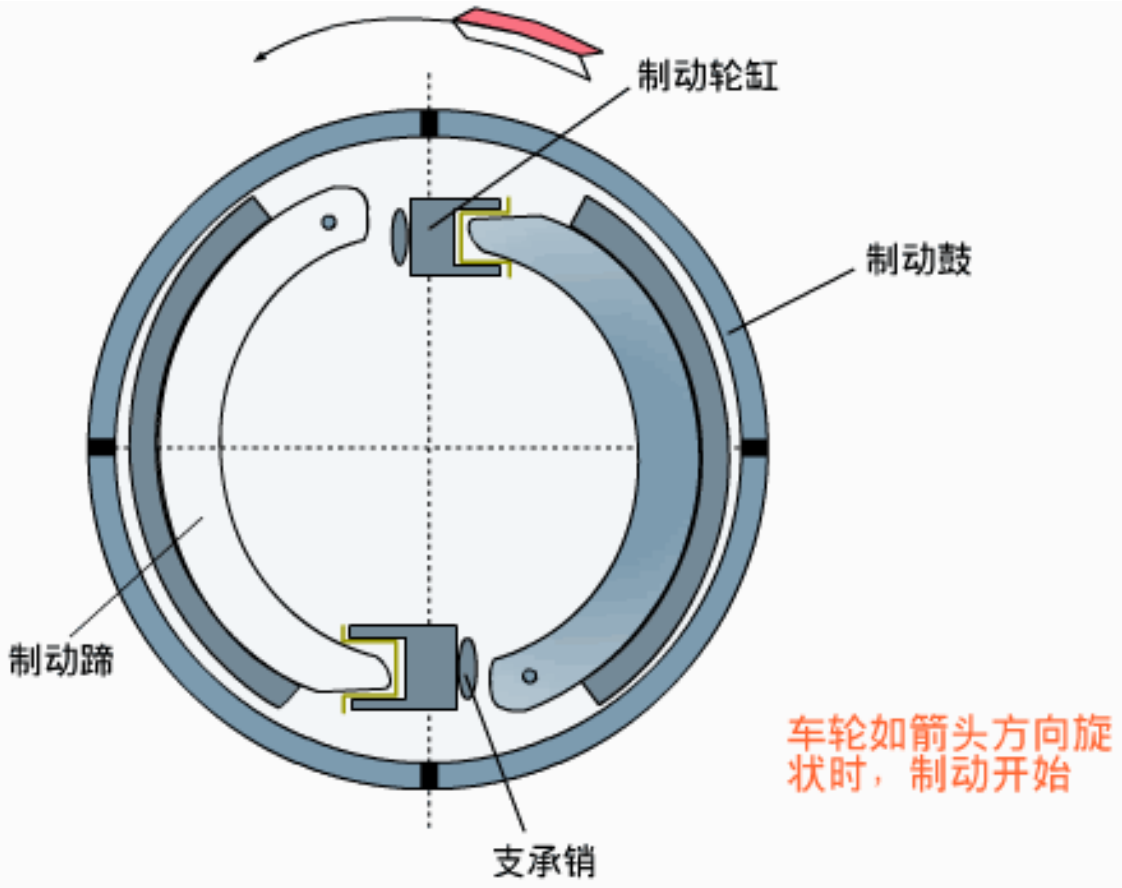
双向双领蹄式制动器的工作原理

二、轮缸式制动器-领从蹄式制动器

（3）双从蹄式制动器

汽车前进时两个制动蹄均为从蹄的制动器为双从蹄式制动器。

摩擦系数变化敏感度低，制动效能稳定性好 。

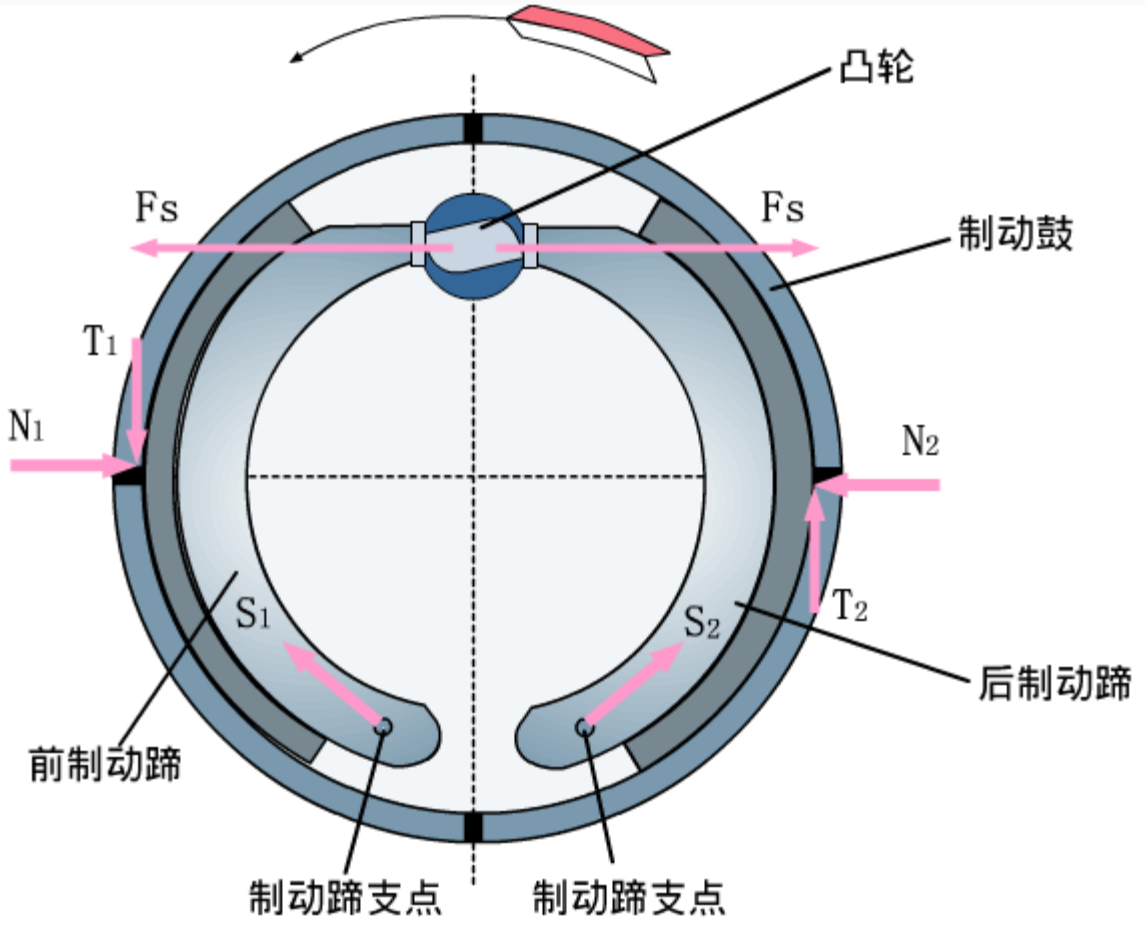


双从蹄式制动器示意图

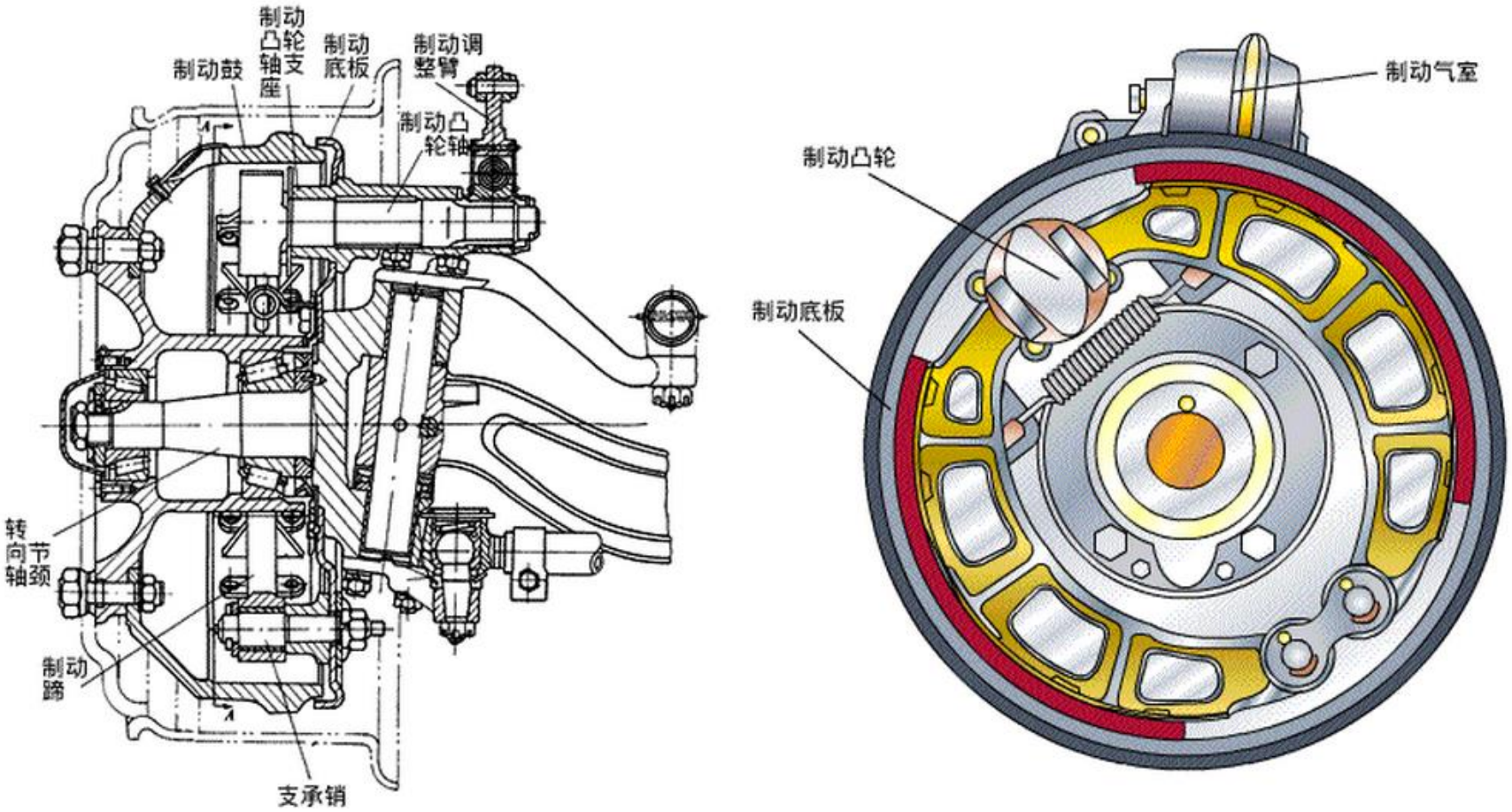
三、凸轮式制动器

■ 凸轮式制动器

用凸轮取代制动轮缸对两制动蹄起促动作用，通常利用气压使凸轮转动。



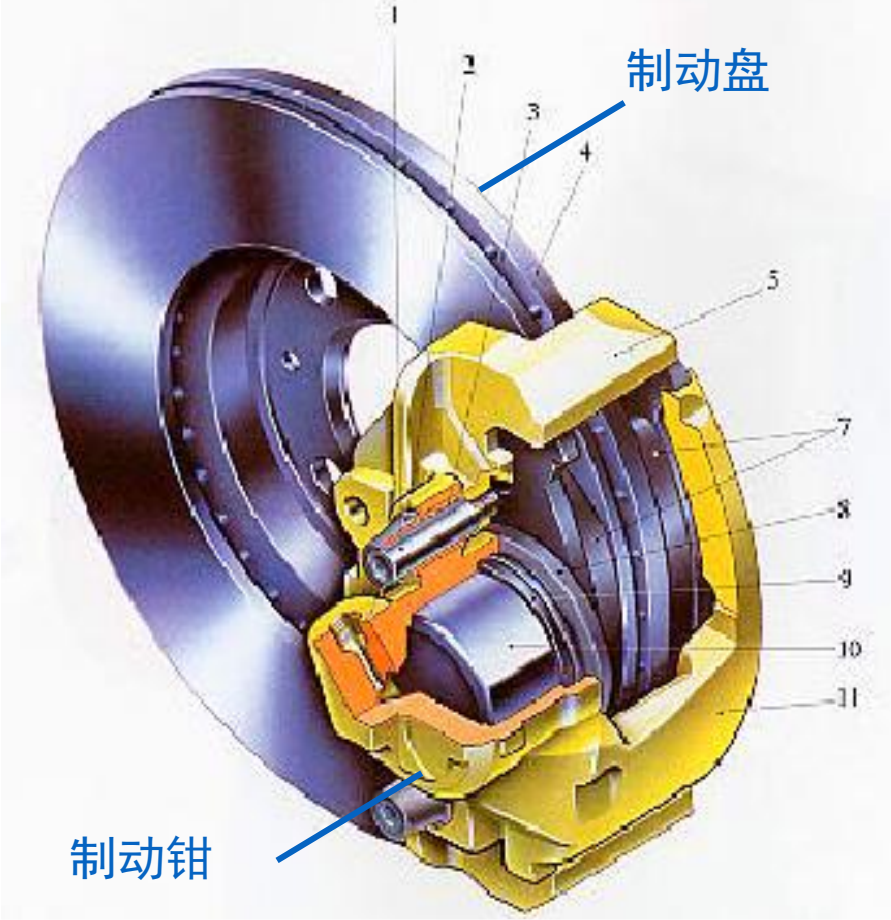
凸轮式制动器工作原理示意图



东风EQ1090E型汽车前轮制动器

四、盘式制动器

按摩擦副中，固定元件结构分为钳盘式和全盘式。

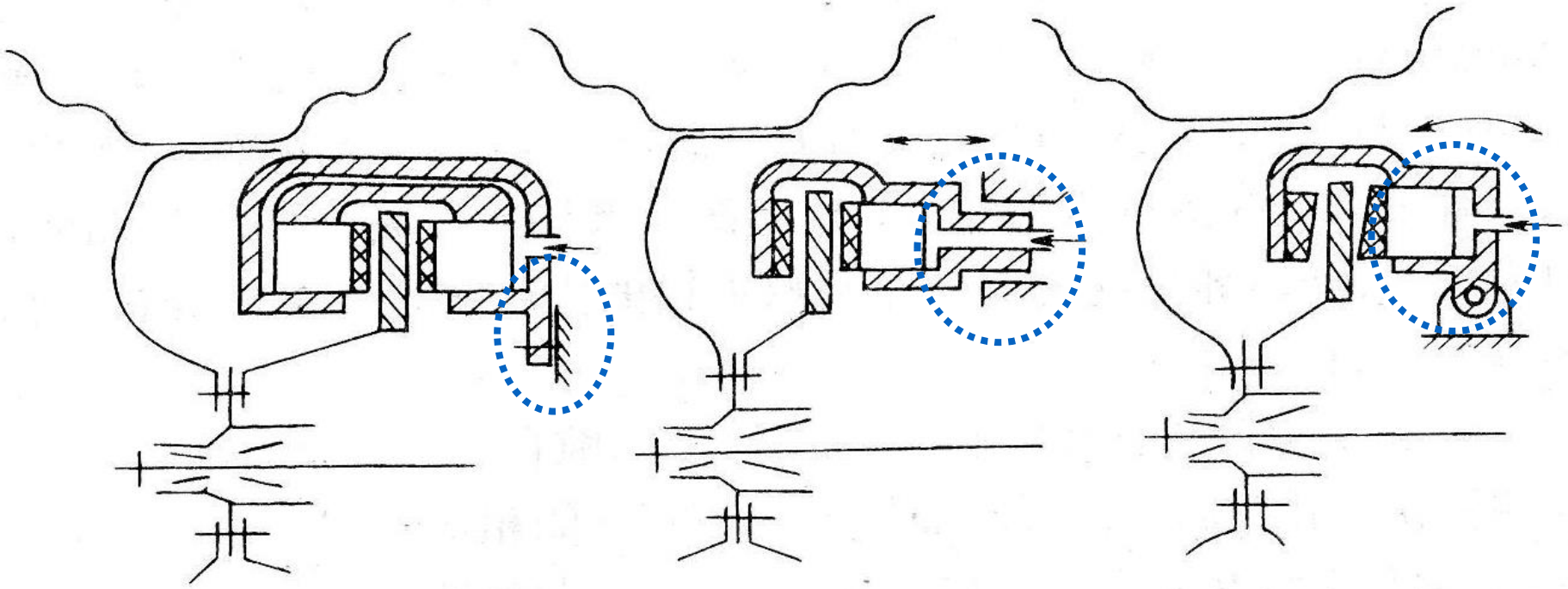


钳盘式

目前部分轿车采用前盘（钳式）、后鼓制动器组合。

四、盘式制动器-钳盘式制动器

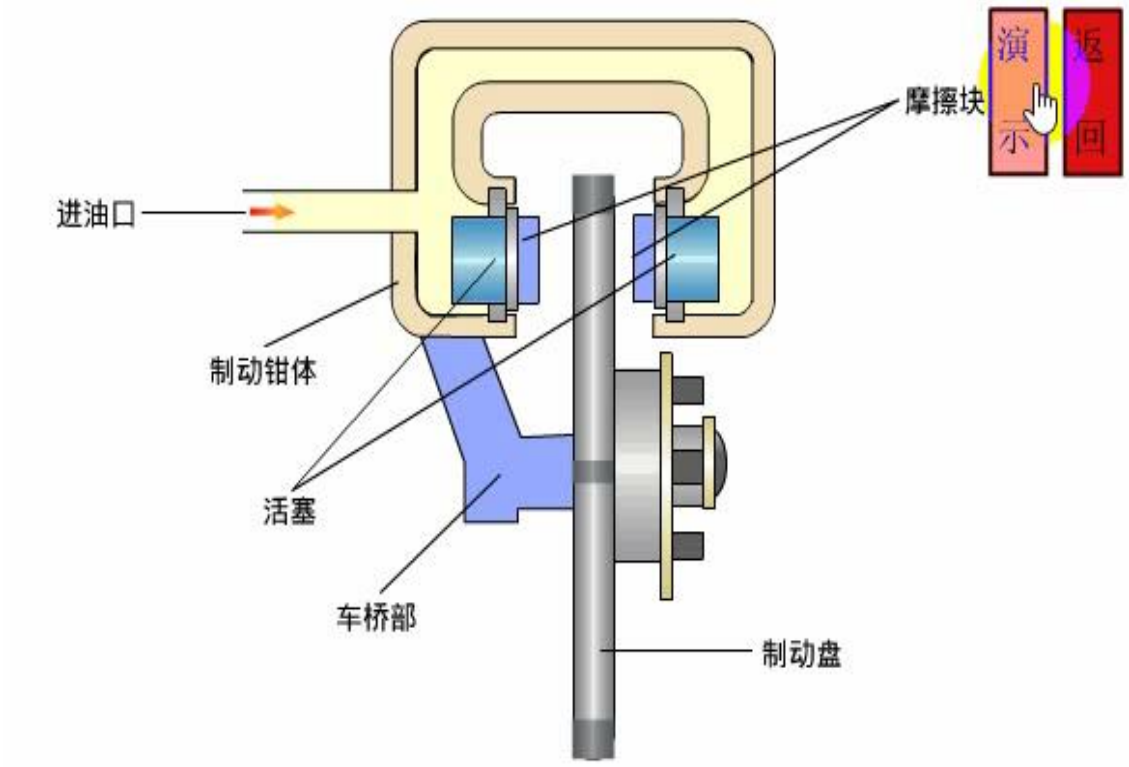
钳盘式制动器可分为定钳盘式和浮动钳盘式制动器。



a)定钳盘式　　b) 滑动钳盘式　　c) 摆动钳盘式

四、盘式制动器-定钳盘式制动器

结构特点：制动钳固定在车桥上，既不能旋转，也不能沿制动盘轴向移动，在制动盘的两侧设置制动块促动装置。

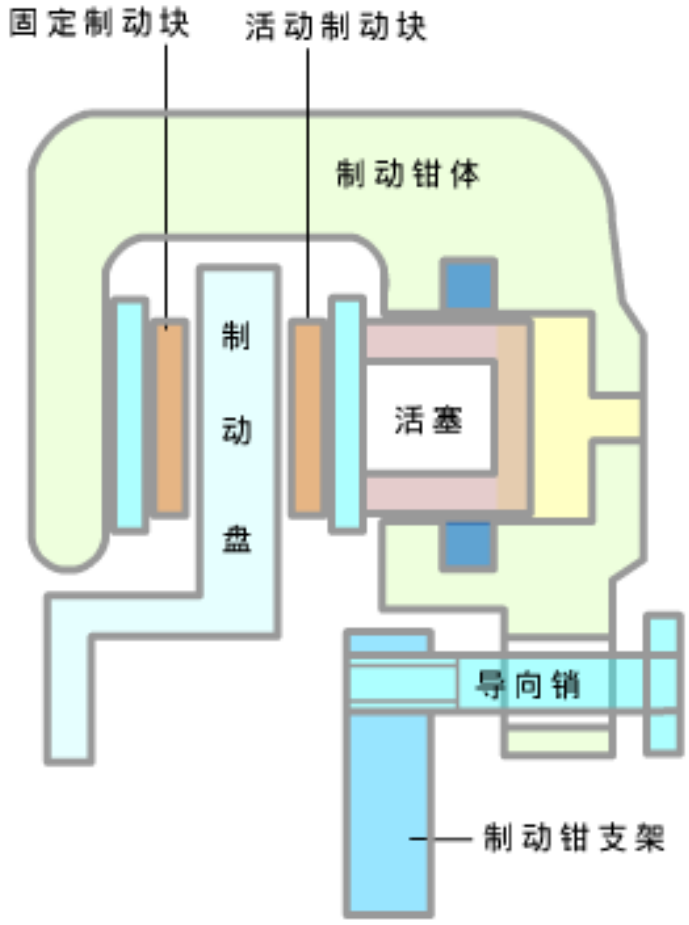


定钳盘式制动器的工作原理

四、盘式制动器–浮钳盘式制动器-滑动钳盘式

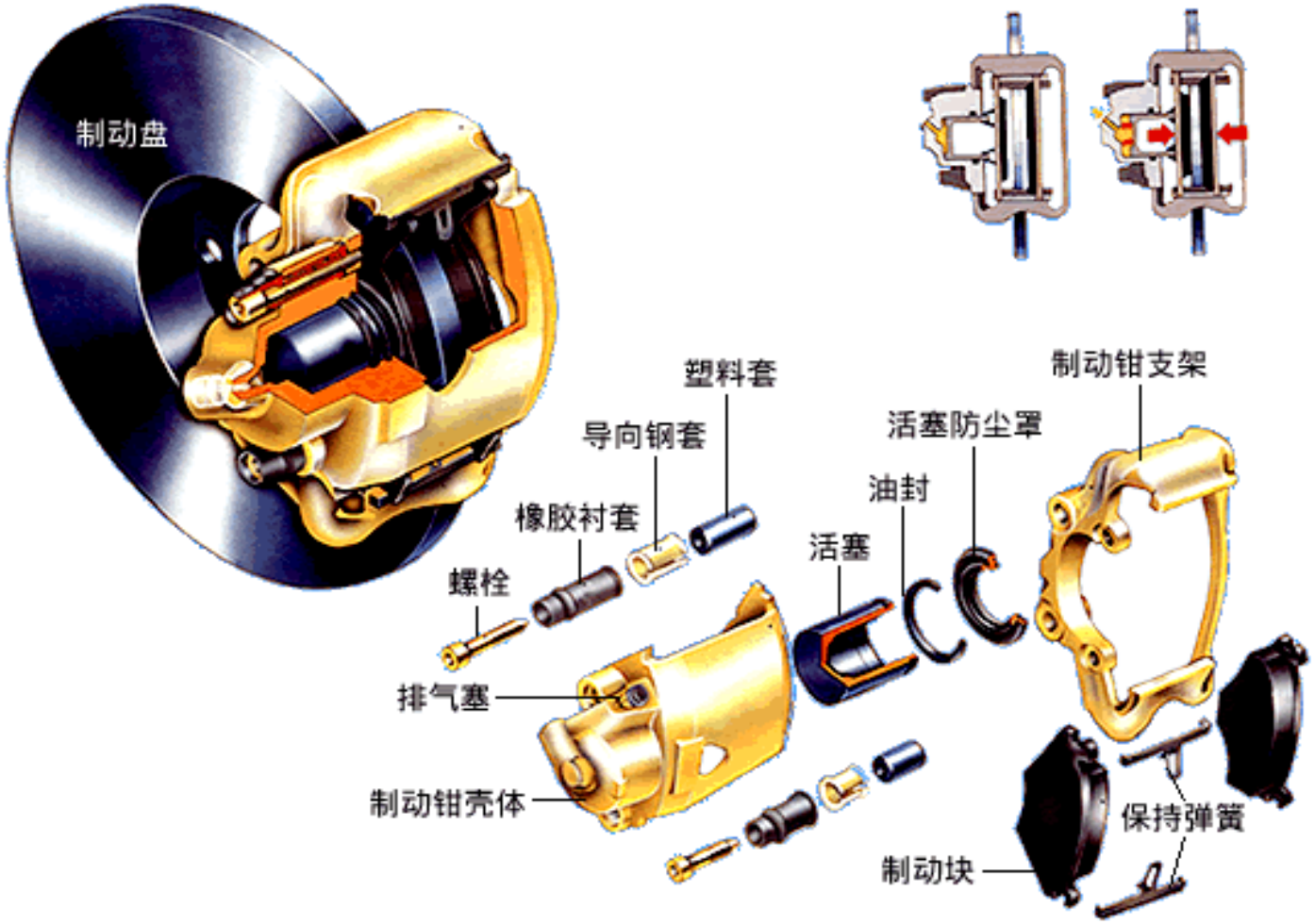
特点：

制动钳可以相对制动盘作轴向滑动；只在制动盘的内侧设置油缸，而外侧的制动块则附装在钳体上。



浮钳盘式制动器的工作原理

四、盘式制动器–浮钳盘式制动器-滑动钳盘式



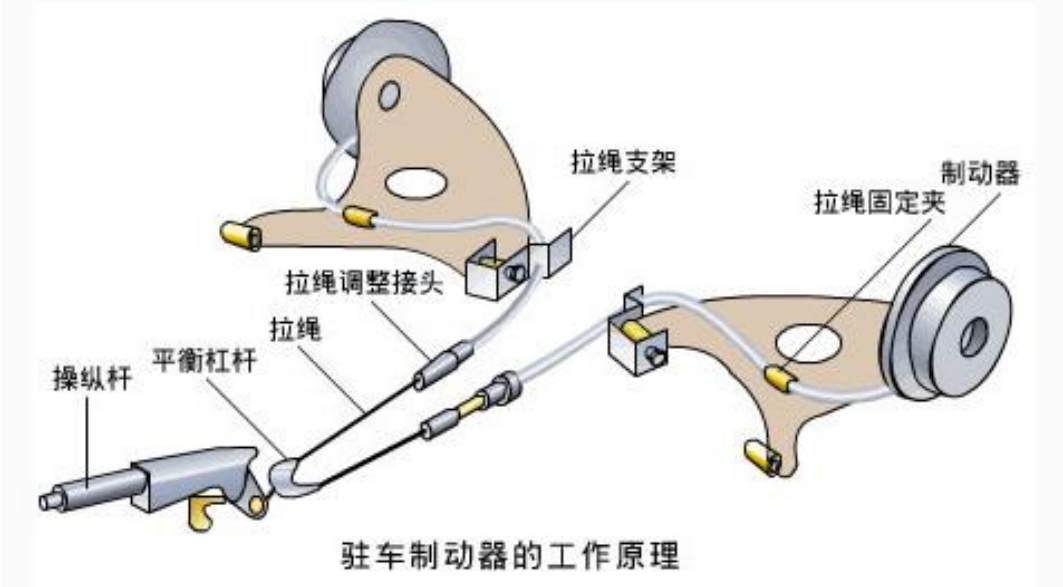
桑塔纳轿车钳盘式制动器

第三节　三种制动系统

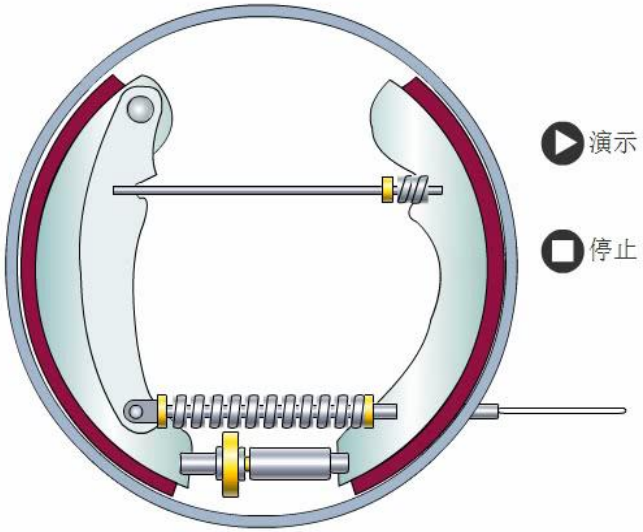
一、人力制动系统

人力制动系统有机械式和液压式两种，前者只用于驻车制动。

机械制动系统

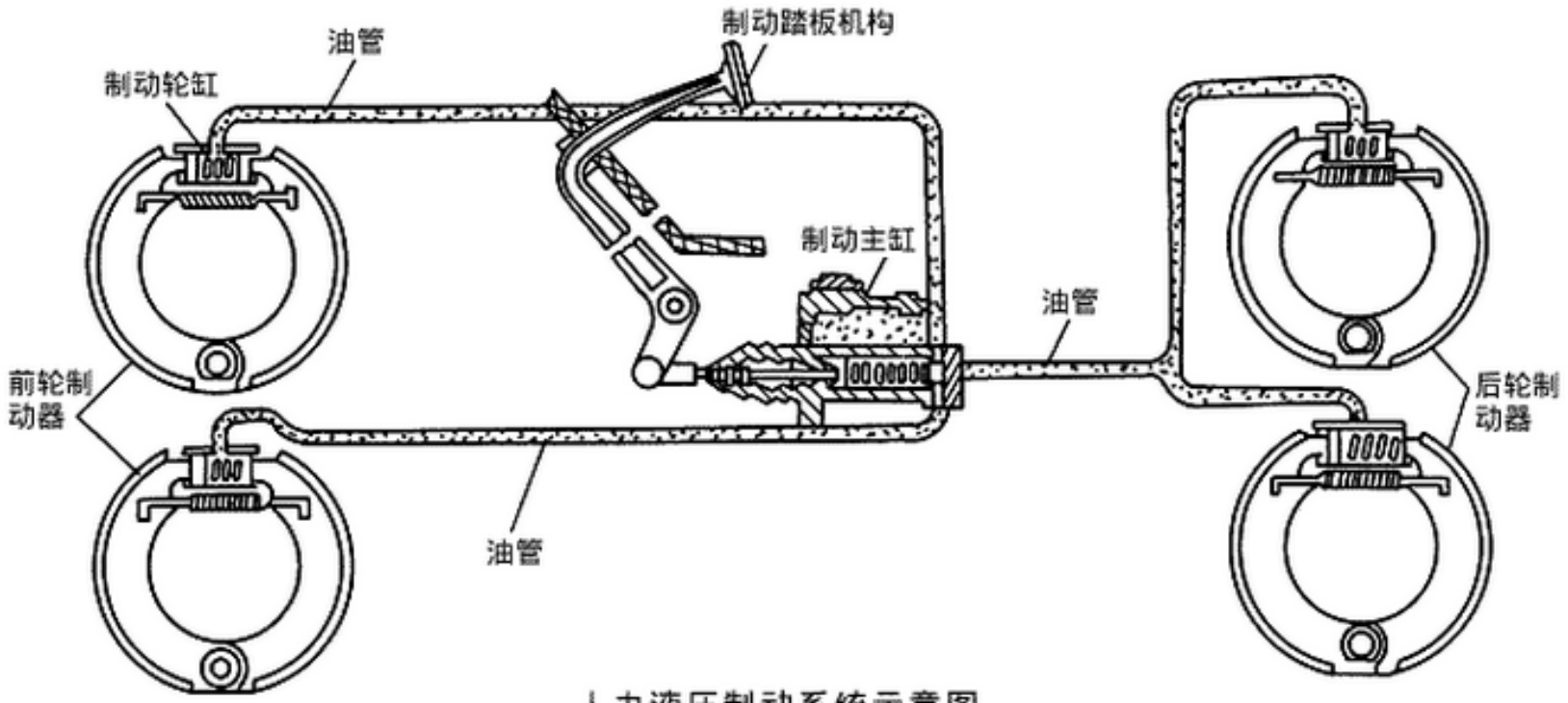


驻车制动器的工作原理



桑塔纳轿车驻车制动的工作原理图

第三节　三种制动系统-液压式制动系统



人力液压制动系统示意图

30年代起源于美国，50年代全世界范围内淘汰机械式行车制动。但机械式仍主要用于驻车制动。

第三节　三种制动系统-液压伺服制动系统

一、定义

在人力液压的基础上加设一套动力装置所形成的，是兼用人体和发动机作为制动能源的制动系统。

二、类型

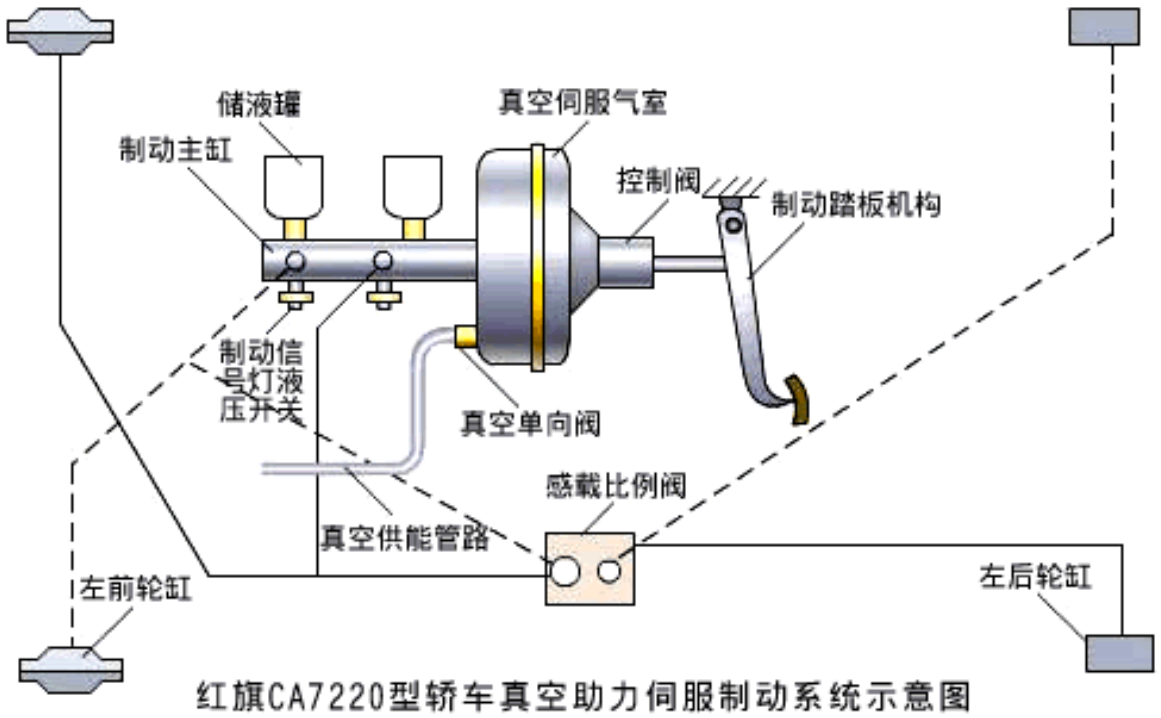
- 按输出力作用部位和对其控制装置的操纵方式
  - 助力式伺服制动系统（直接操纵式）
  - 增压式伺服制动系统（间接操纵式）
- 按伺服能量的形式
  - 真空伺服式
  - 气压伺服式
  - 液压伺服式

第三节　三种制动系统-液压伺服制动系统

三、真空增压式伺服制动系统

红旗CA7220型轿车的真空伺服气室和控制阀组合成真空助力器。真空伺服制动气室的前方是串列双腔制动主缸，主缸输出的高压油液通过对角线布置的双回路液压制动管路传递到各个车轮制动器的制动轮缸。

广泛应用于各种轿车。



红旗CA7220型轿车真空助力伺服制动系统示意图

第三节　三种制动系统-气压动力制动系统

气压制动系是动力制动系最常见的型式，可获得较大的制动驱动力；主车与被拖的挂车以及汽车列车之间制动驱动系统的联接装置结构简单、联接和断开都很方便，广泛用于总质量为8t以上尤其是15t以上的重型的货车和客车。

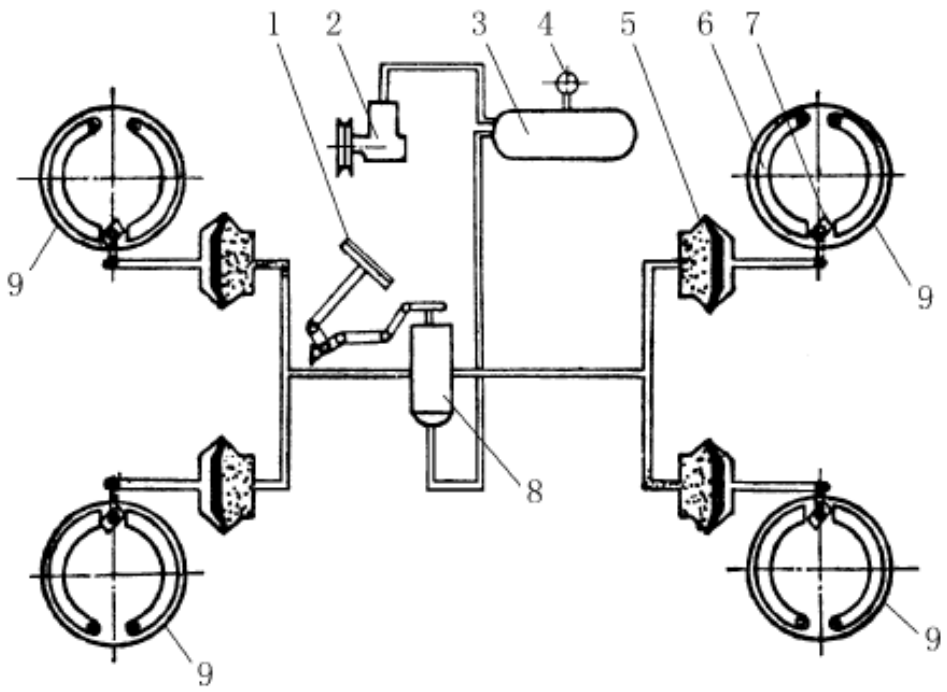


图 13－32　气压制动系基本构造

1－制动踏板；2－空气压缩机；3－贮气筒；4－气压表；5－制动气室；6－制动蹄；7－凸轮；8－控制阀；9－制动器

第三节　三种制动系统-气压动力制动系统

动力制动系统特点：

驾驶员的肌体仅作为控制能源，而不是制动能源。

动力制动系统中，用以进行制动的能源是由空气压缩机产生的气压能，或是由油泵产生的液压能，而空气压缩机或油泵则由汽车发动机驱动。

动力制动系统分为：

气压制动系统、气顶液制动系统和全液压动力制动系统三种。气压制动系统是发展最早的一种动力制动系统。

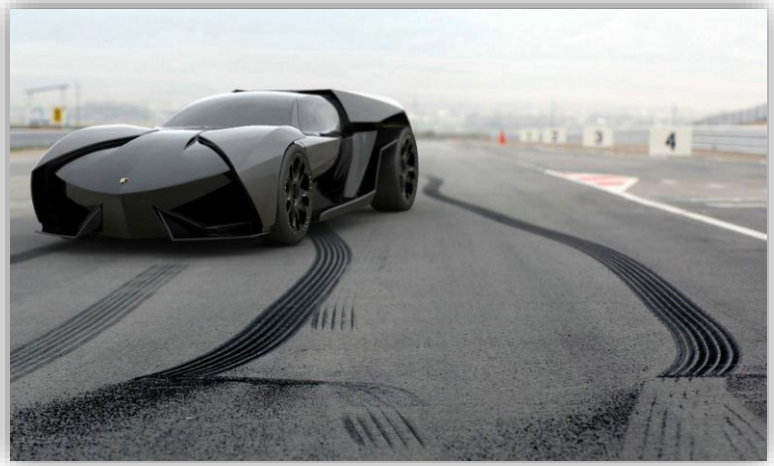
第四节　制动力调节装置

一、车轮相对于地面的运动状态

滑　移：制动过程中，车速大于轮速。

滑移率：车轮的滑移速度与车速的百分比。

$$S=\frac{\vartheta-\vartheta_w}{\vartheta}\times 100\%=\frac{\vartheta-rw}{\vartheta}\times 100\%$$



滑　转：加速过程中，轮速大于车速。

滑转率：车轮滑转速度与车轮速度的百分比。

$$S_d=\frac{\vartheta_w-\vartheta}{\vartheta_w}\times 100\%=\frac{rw-\vartheta}{rw}\times 100\%$$

第四节　制动力调节装置

□ 车轮的三种制动滑移状态

当制动时，车轮的运动有纯滚动、边滚边滑与抱死拖滑三种状况。

- 纯滚动状态：路面印痕与胎面花纹基本一致　车速 V = 轮速 V_ω.
- 边滚边滑状态：路面印痕可以辨认出轮胎花纹，但花纹逐渐模糊。

  车速 V ＞ 轮速 V_ω。
- 抱死拖滑状态：路面印痕粗黑。轮速 V_ω = 0

制动过程中，车轮处于

S=0，纯滚动

0 <S<1，边滚边滑

S=1，抱死托滑

□ 地面制动力与制动器制动力

- 制动过程中，持续增加制动器制动力，并不能获得超过轮胎与地面附着力的地面制动力。
- 制动力大于路面摩擦力时，出现车轮抱死滑移。

地面制动力P_t与制动器制动力P_u同步增长，$P_t = P_u$，且与踏板力P的增长成正比，但P_t的最大值不能超过附着力P_ϕ

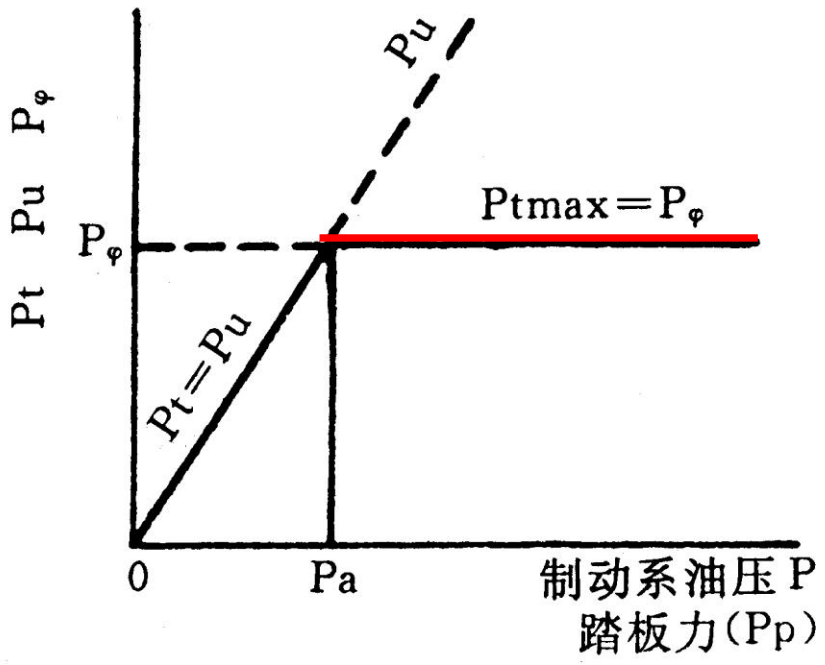
$$P_u = P_t < P_\phi = Z \cdot \phi$$

②当制动踏板力 $P = P_a$

$$P_u = P_{t\,max} = P_\phi$$

③当制动踏板力 $P > P_a$ 时

$$P_u > P_{t\,max} = P_\phi$$

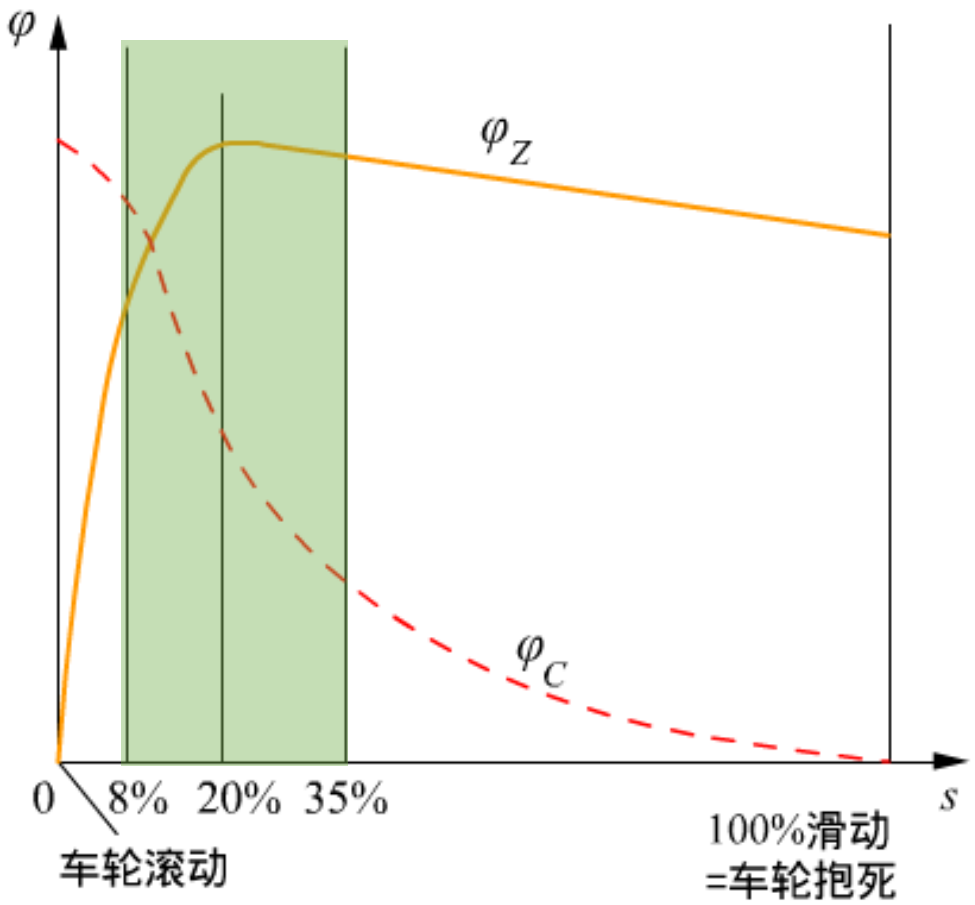


制动过程P 与 Pt、Pu、Pφ的关系

第四节　制动力调节装置

◻ 滑移率对附着系数的影响

- 纵向附着系数 ϕ_z大，可以产生较大的制动力，保证汽车**制动距离较短**；
- 侧向附着系数 ϕ_c大，可以产生较大的侧向力，保证汽车制动时的**方向稳定性**。
- 当滑动率处于**8%～35%**的范围内时，纵向附着系数 ϕ_z和侧向附着系数 ϕ_c的值都较大。



附着率 ϕ 与滑动率 S 之间的关系

第四节　制动力调节装置

◻ 滑移率对附着系数的影响

如何确保车轮处于合理的滑移率范围？

制动抱死的严重后果

第一：丧失转向能力

第二：纵向附着系数下降，达不到最佳制动效能，

第三：侧向附着系数下降到零，丧失抵抗侧向力的作用。

——即使受到不大的侧向干扰力，汽车也将产生侧滑(甩尾)

➢ 控制和调节车轮制动力，使车轮处于合理的滑移率范围，防止抱死拖滑，是提高车辆制动性能的重要途径。

第五节 汽车防滑控制系统

一、 ABS的概念

制动防抱死系统（Anti-lock Brake System）简称ABS。当车轮即将到达下一个锁死点时，刹车油压使轮缸反复动作，在一秒钟内可作用60-120次，相当于不停地刹车、放松，即相似于机械的“点刹”。

二、功用

制动过程中，通过调节和控制制动器制动力，使滑移率控制在15-20%，防止汽车在制动过程中车轮被抱死滑移，而获得最佳的制动效能和较好制动方向稳定性。

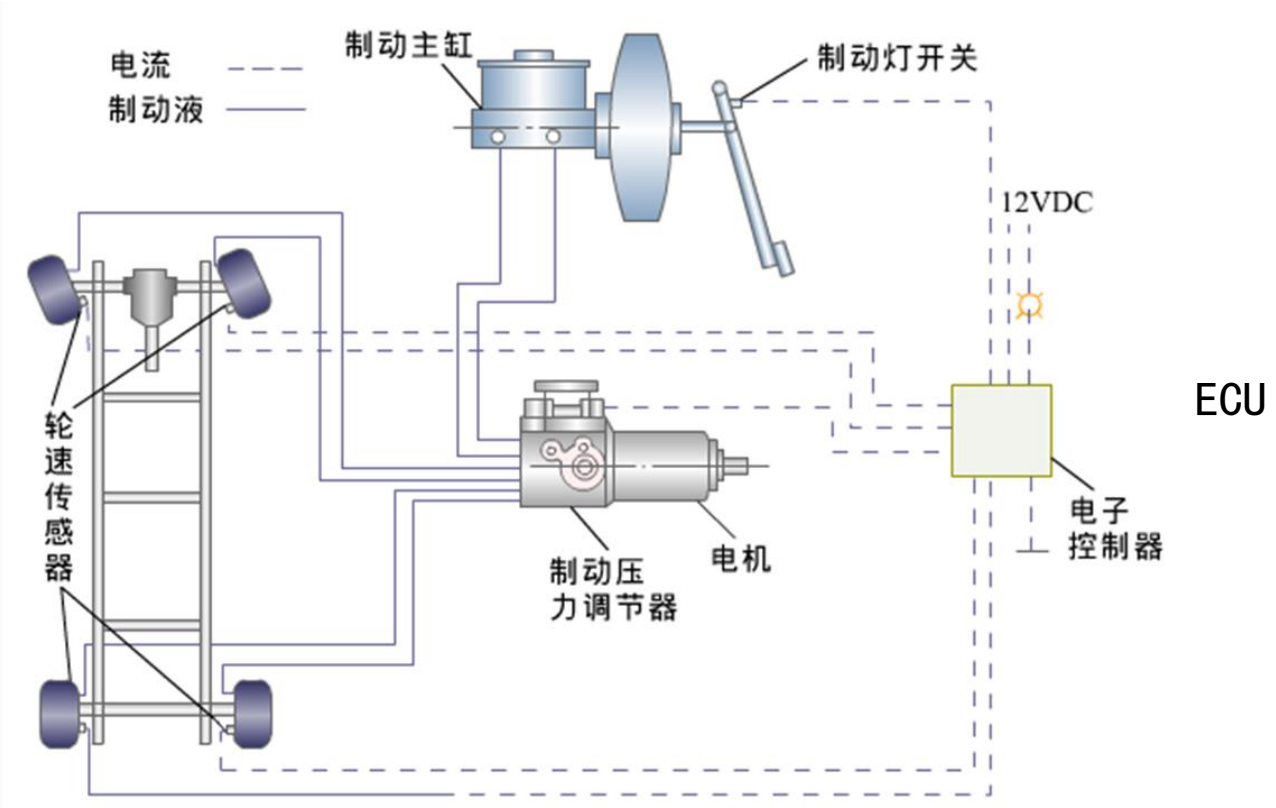
三、优点

- 使车轮在刹车时不被锁死，能避免在**紧急刹车**时方向失控及车轮侧滑；
- 不让轮胎在**一个点**上与地面摩擦，从而加大摩擦力，使刹车效率达到90%以上；
- 还能减少刹车消耗，延长刹车轮鼓、碟片和轮胎**两倍**的使用寿命。

第五节 汽车防滑控制系统

ABS的基本组成

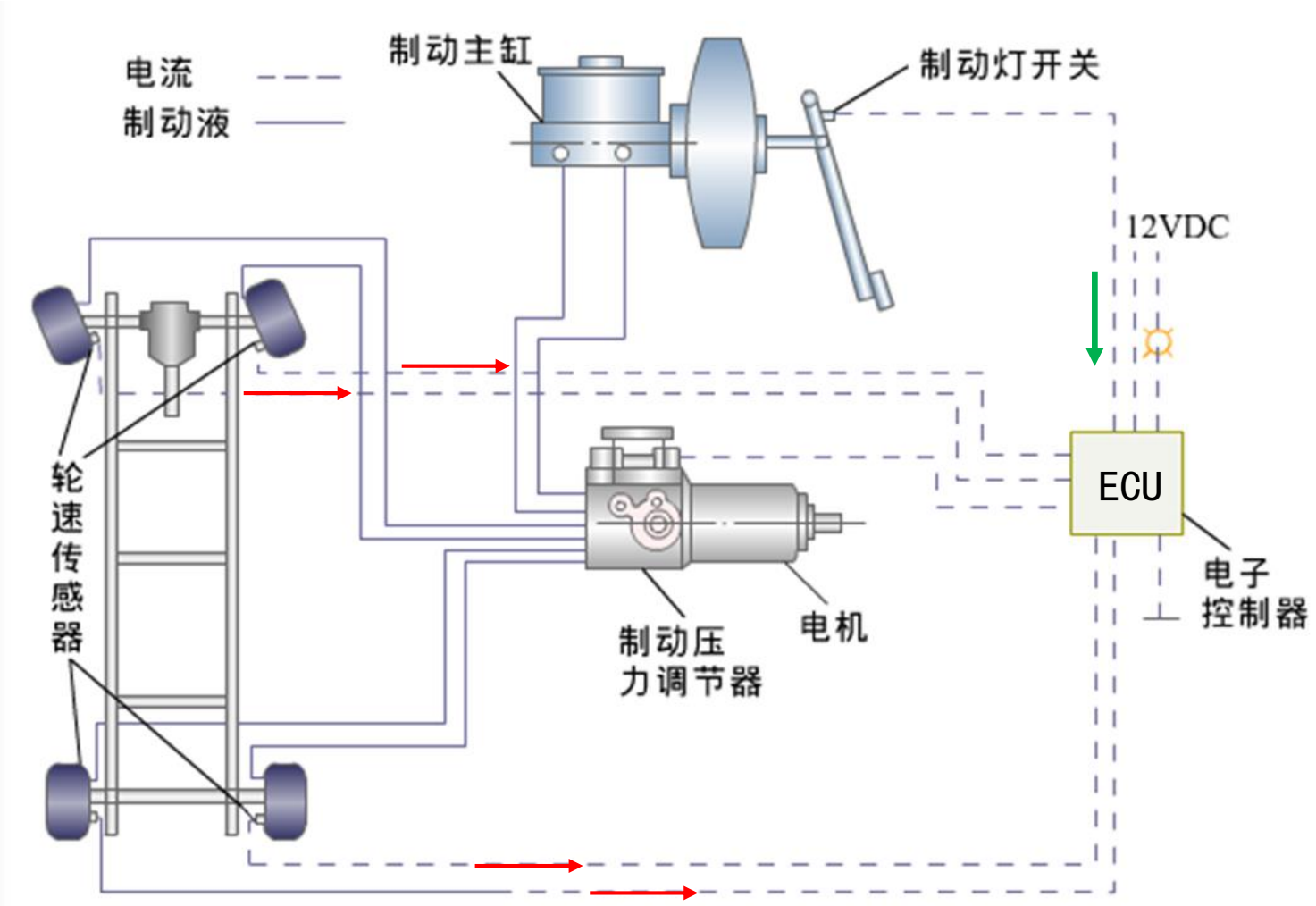
制动防抱死系统主要由轮速传感器、制动总泵、制动压力调节器和电子控制器（ECU）等组成。



第五节 汽车防滑控制系统

ABS的工作原理

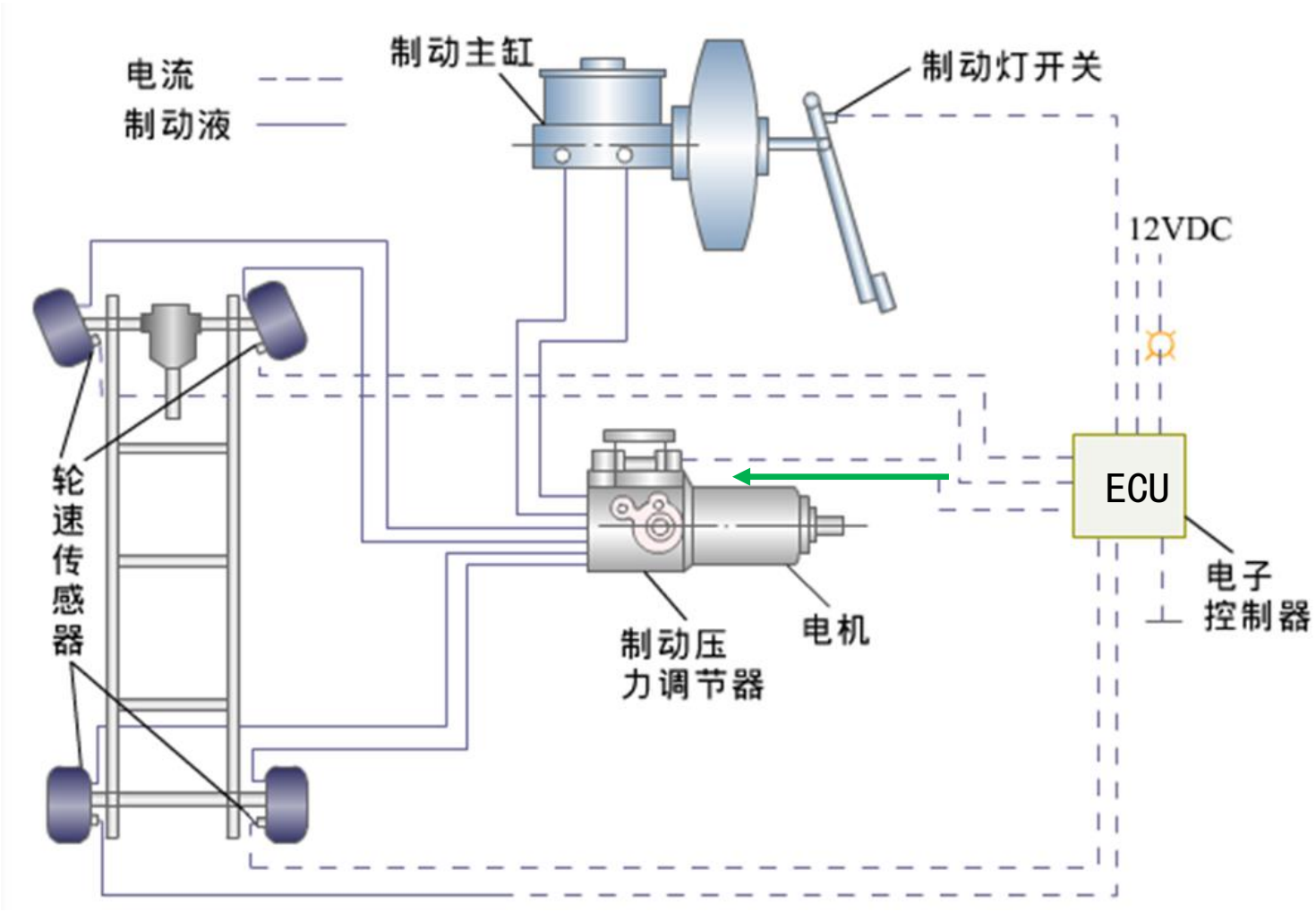
- 汽车制动时，首先由轮速传感器测出与制动车轮转速成正比的交流电压信号，并将该电压信号送入电子控制器（ECU）。



第五节 汽车防滑控制系统

ABS的工作原理

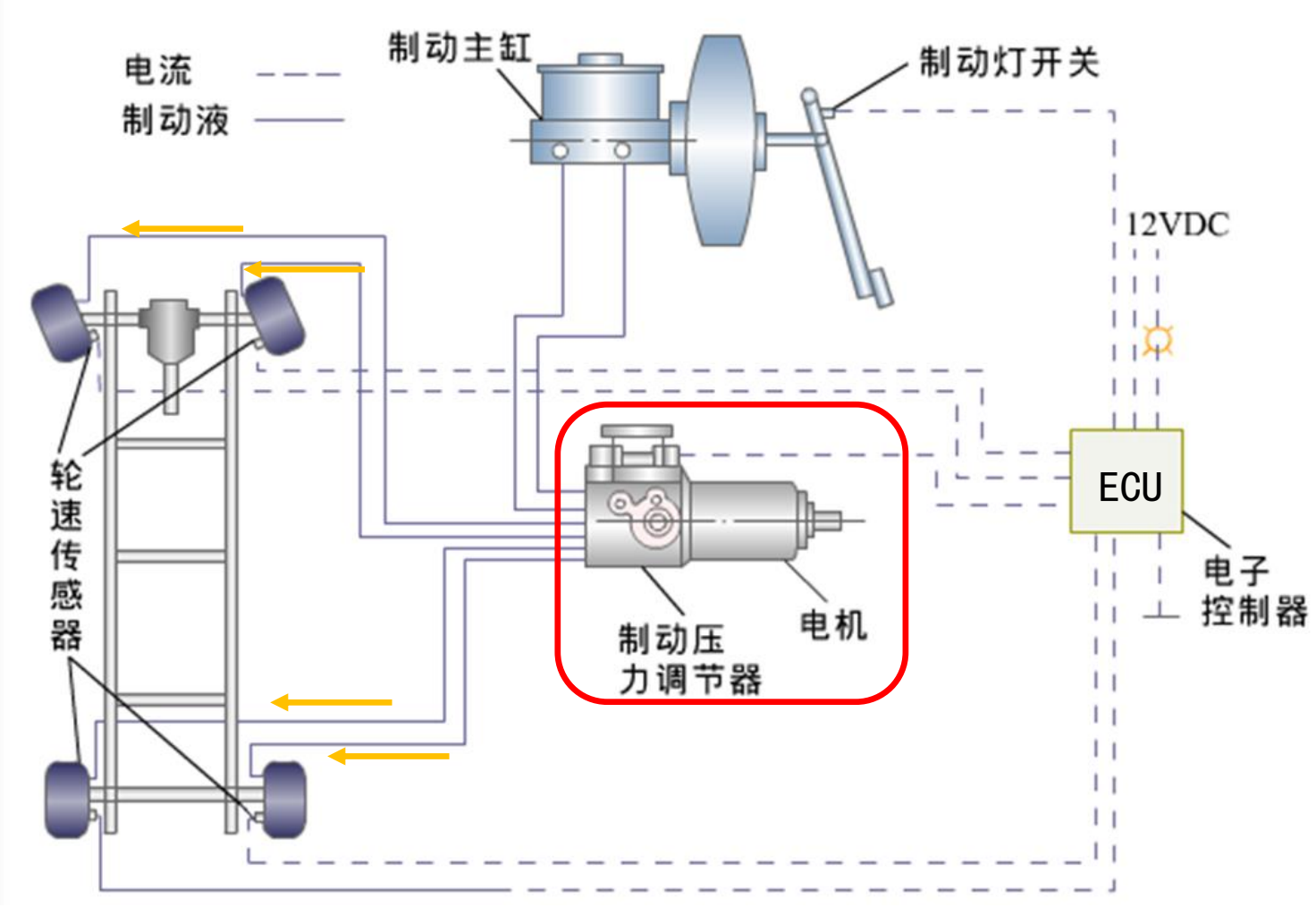
- 由ECU中的运算单元计算出车轮速度、滑转率及车轮的加、减速度，然后再由ECU中的控制单元对这些信号加以分析比较；



第五节 汽车防滑控制系统

ABS的工作原理

- 向压力调节器控制制动压力。使压力调节器中的电磁阀等直接或间接地控制制动压力增、减，以调节制动力矩，使之**与地面附着状况相适应**，防止制动车轮被抱死。

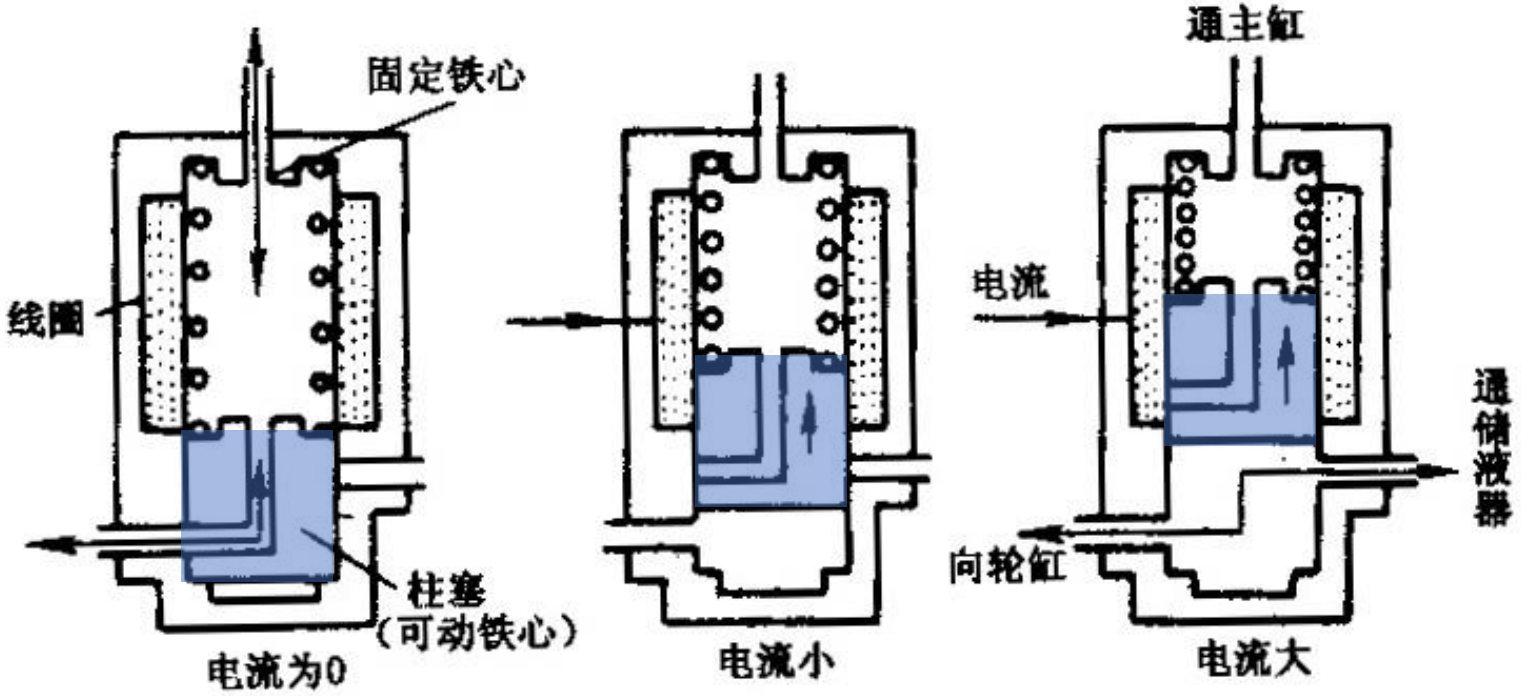


第五节 汽车防滑控制系统-制动压力调节

制动力调节电磁阀
4种工作状态

- 常规制动状态：电磁阀中无电流——阀芯下位
- 减压制动状态：电磁阀中通大电流（5A）——阀芯上位
- 保压制动状态：电磁阀中通小电流（2A）——阀芯中位
- 增压制动状态：同常规制动——阀芯下位

制动力调节电磁阀
三个工作位置



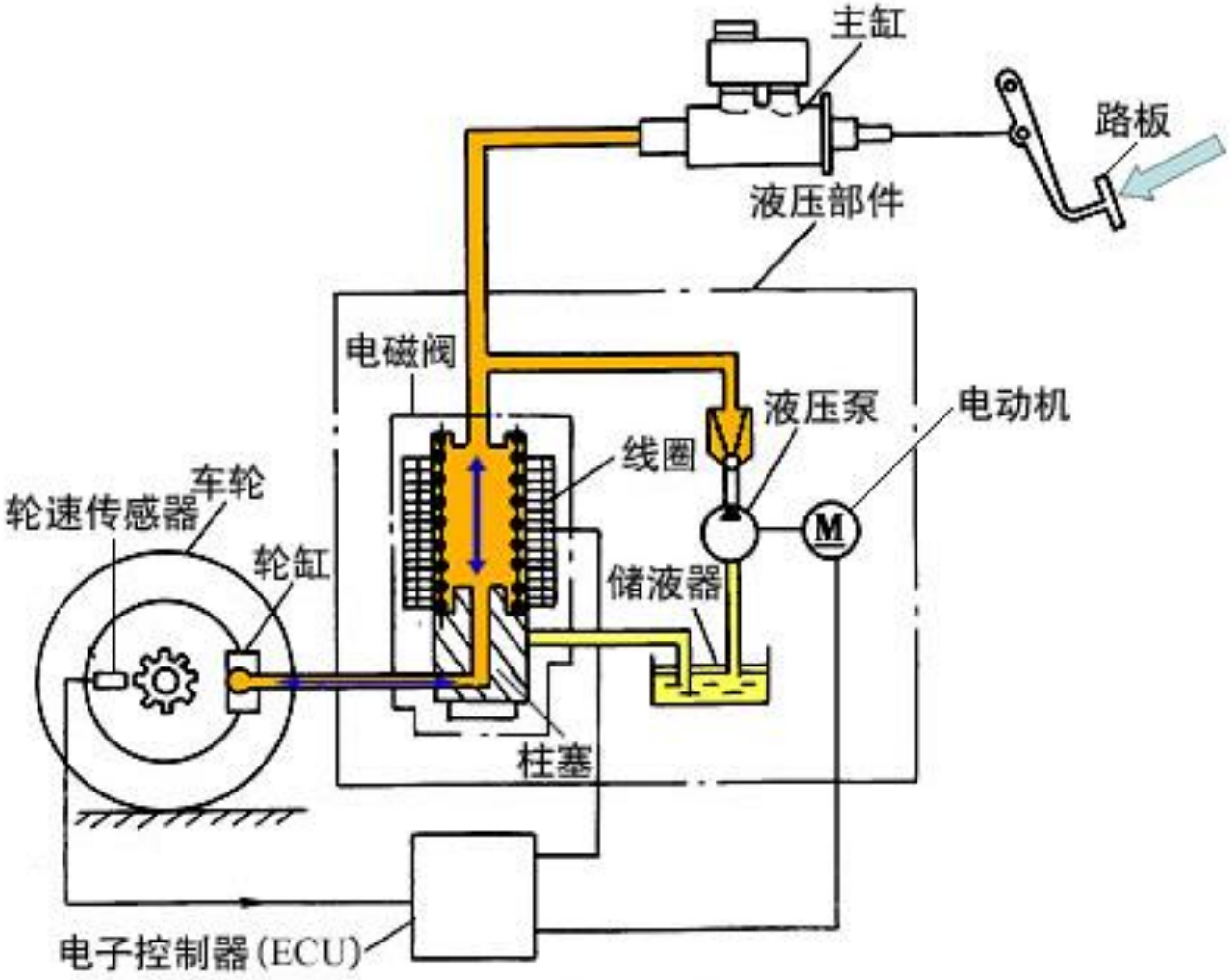
第五节 汽车防滑控制系统-制动压力调节

1、常规制动过程

制动力调节电磁阀

常规制动状态

下位



轮缸常规工作状态

第五节 汽车防滑控制系统-制动压力调节

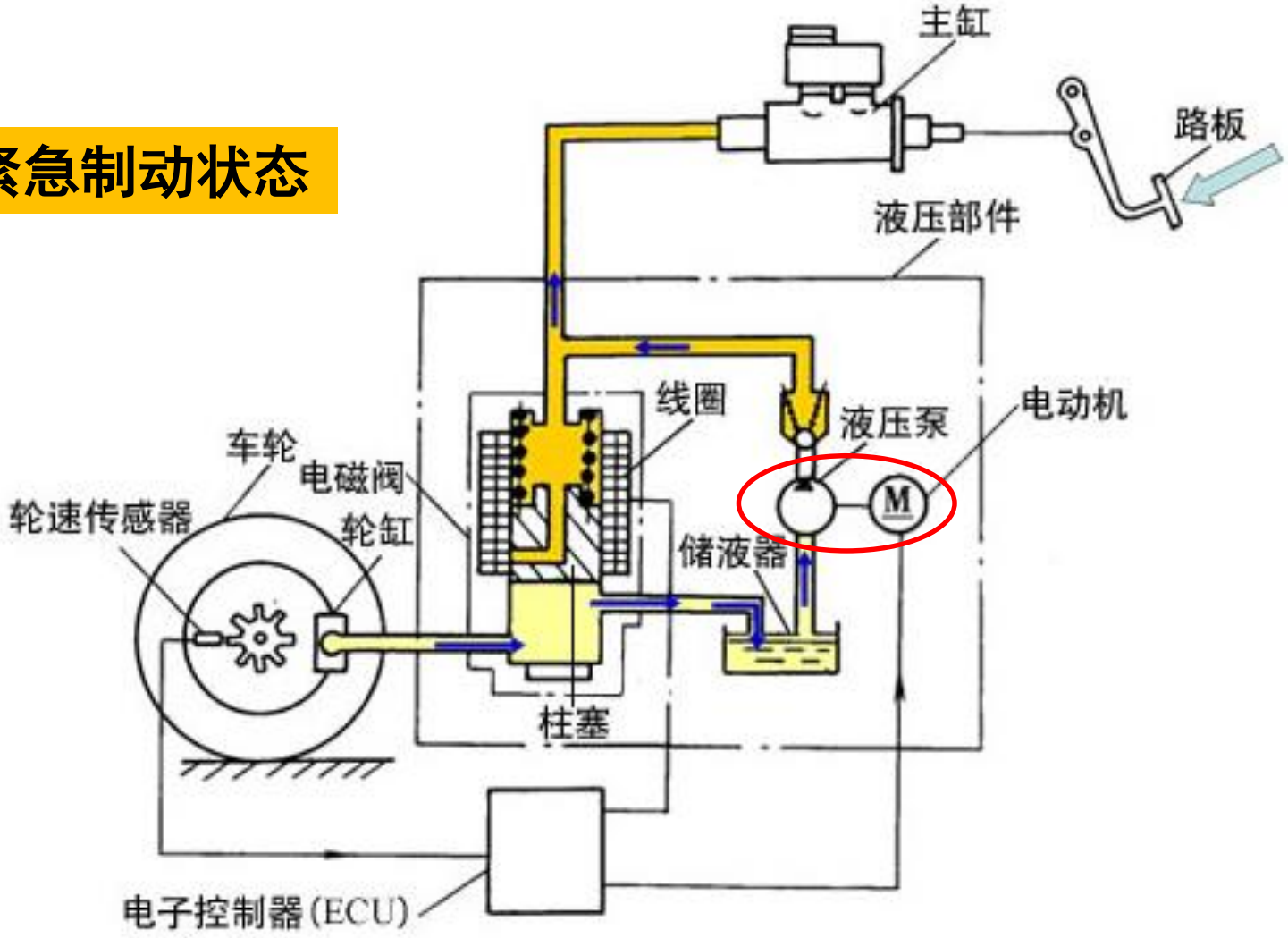
2、减压制动过程

根据轮速判断是否启动紧急制动状态

制动力调节电磁阀

减压制动状态

上位



轮缸减压过程

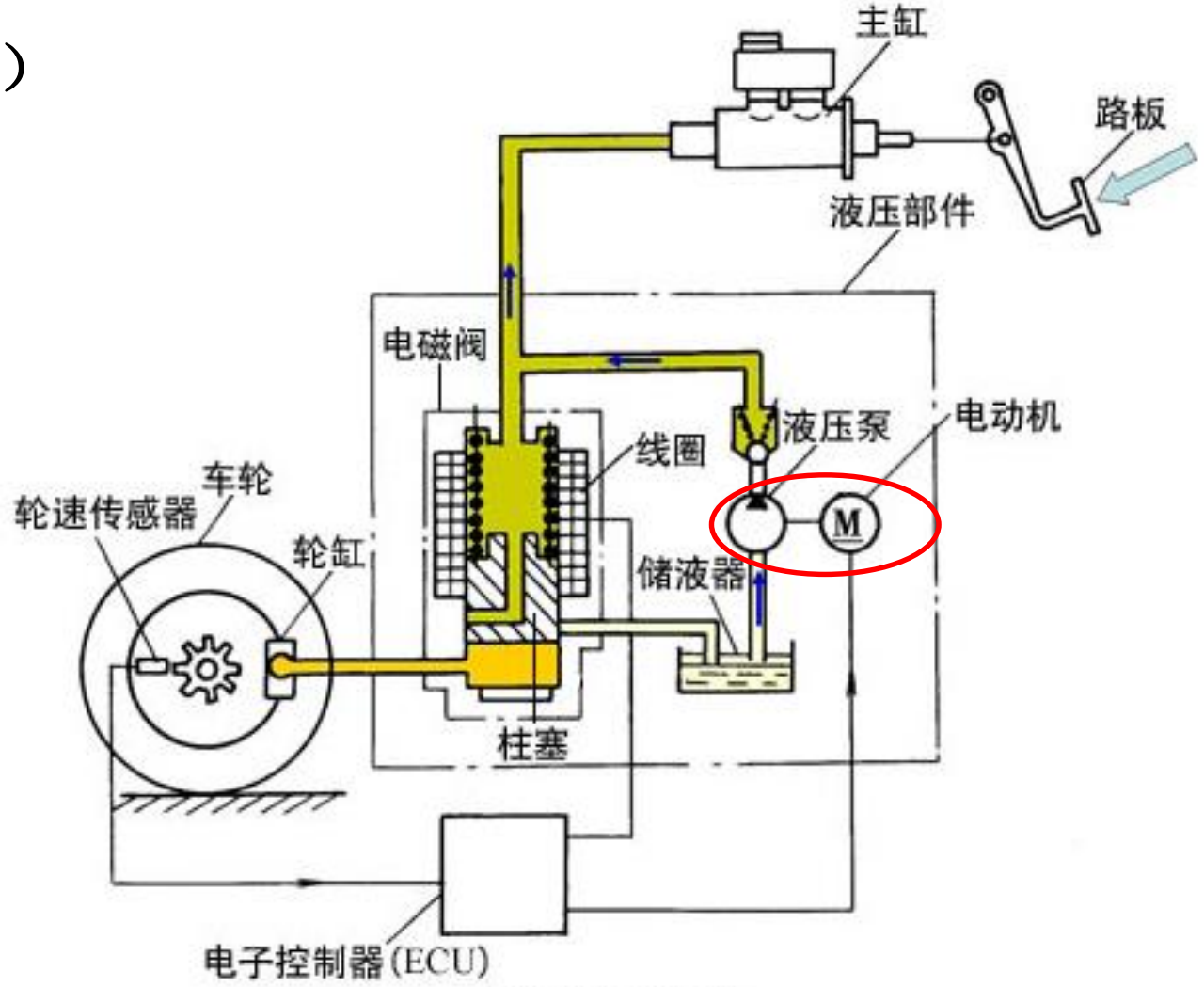
第五节 汽车防滑控制系统-制动压力调节

3、保压制动过程（减压态）

制动力调节电磁阀

保压制动状态

中位



轮缸保压过程

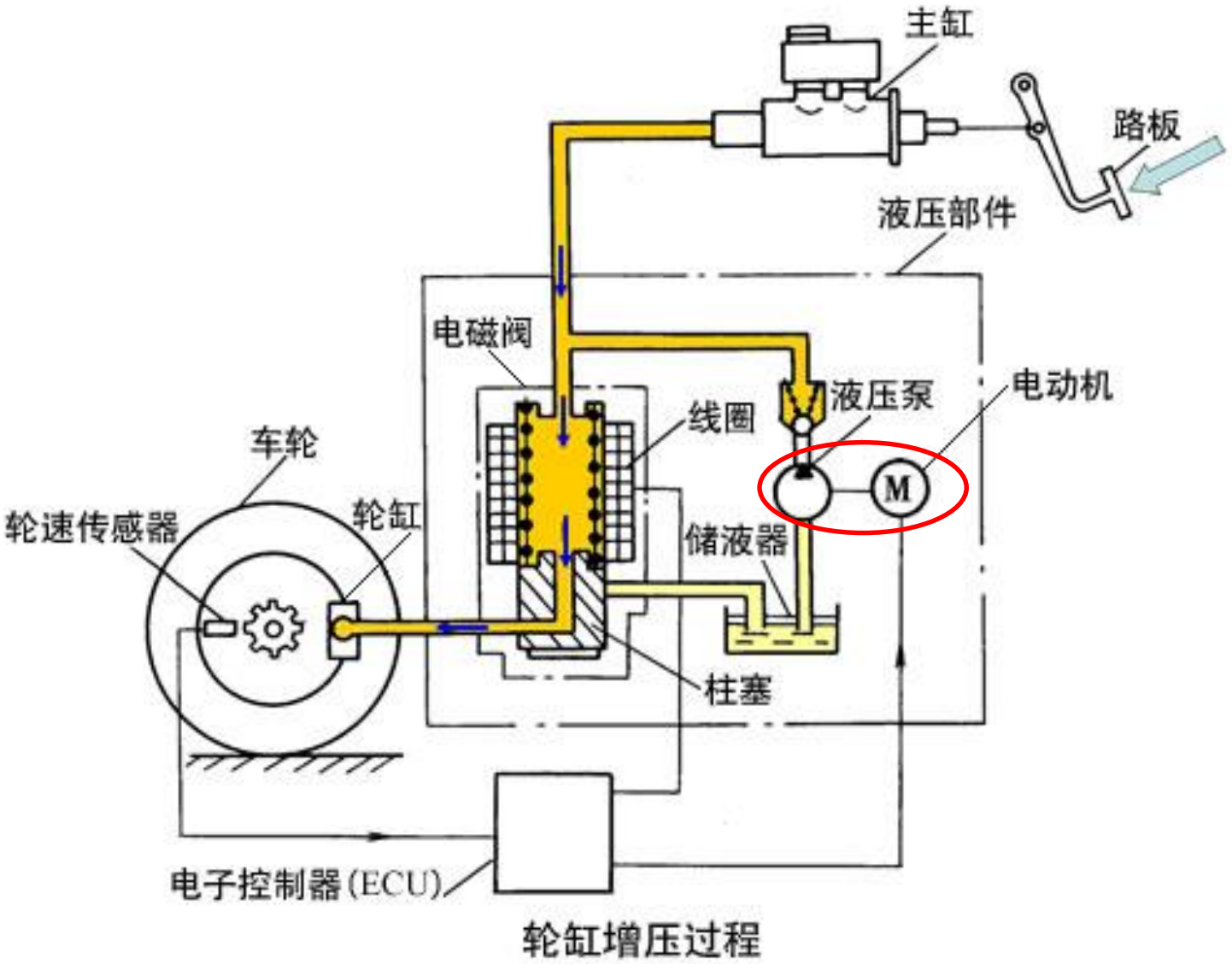
第五节 汽车防滑控制系统-制动压力调节

4、增压制动过程

制动力调节电磁阀

增压制动状态

下位



轮缸增压过程

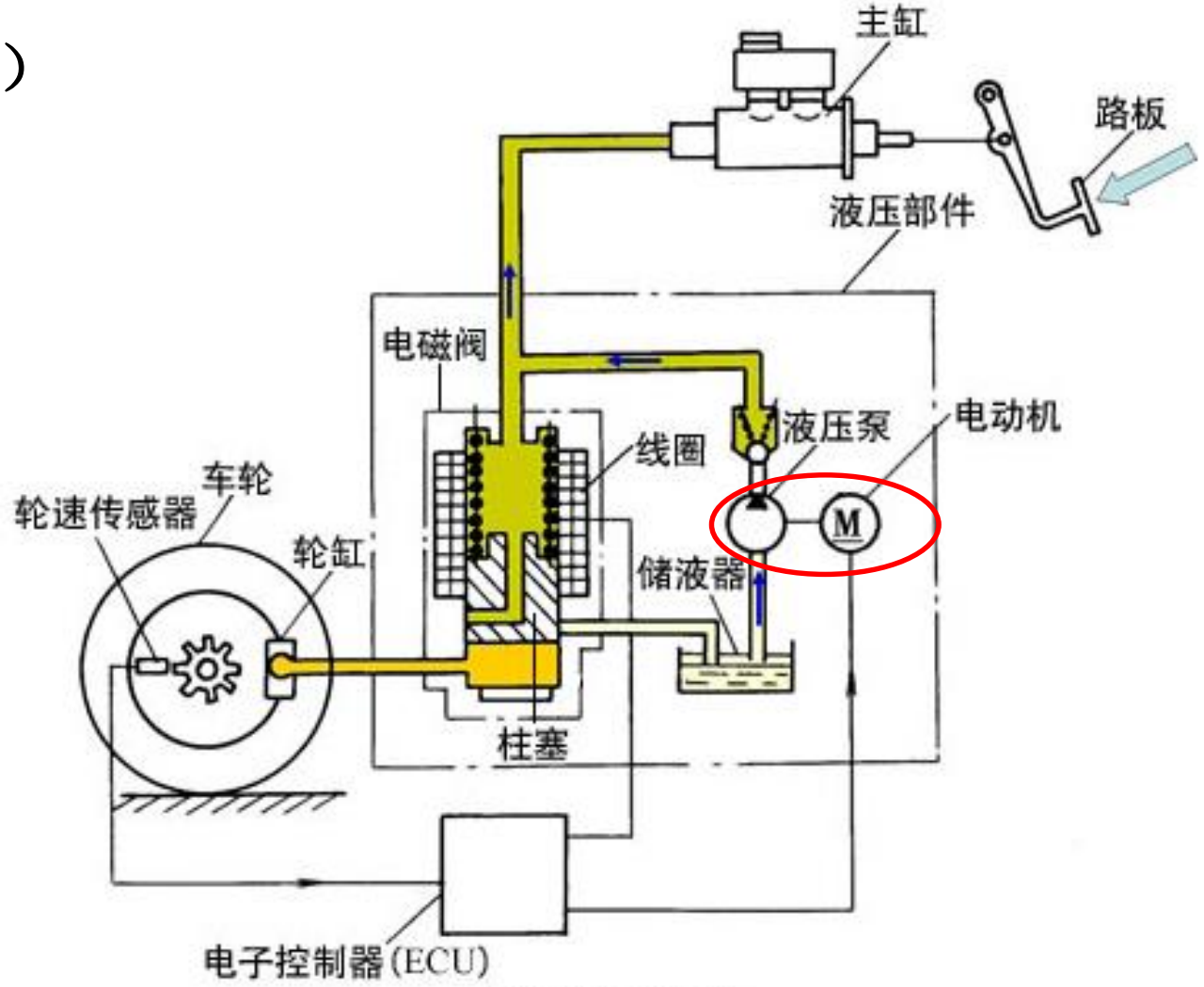
第五节 汽车防滑控制系统-制动压力调节

5、保压制动过程（增压态）

制动力调节电磁阀

保压制动状态

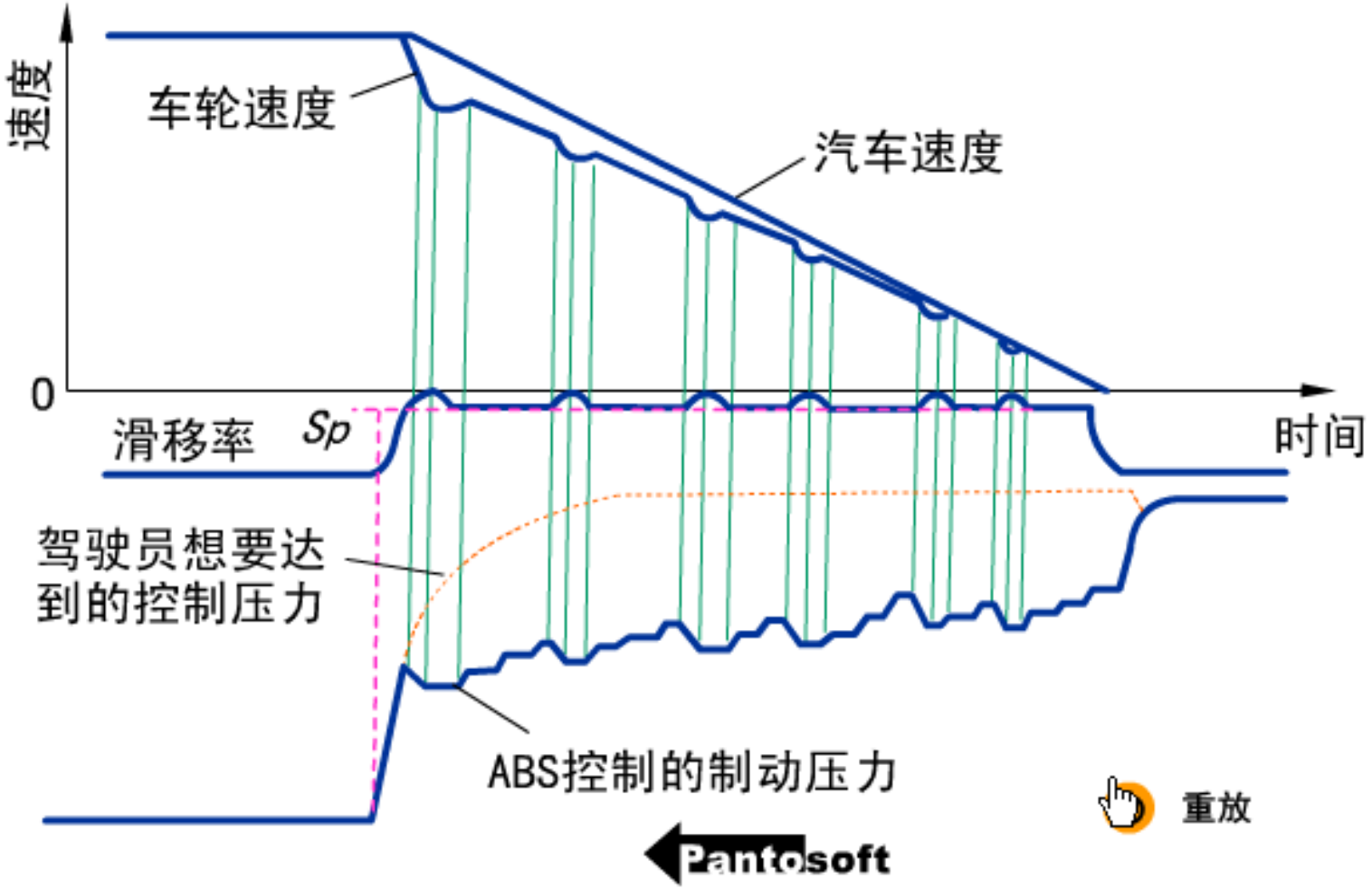
中位



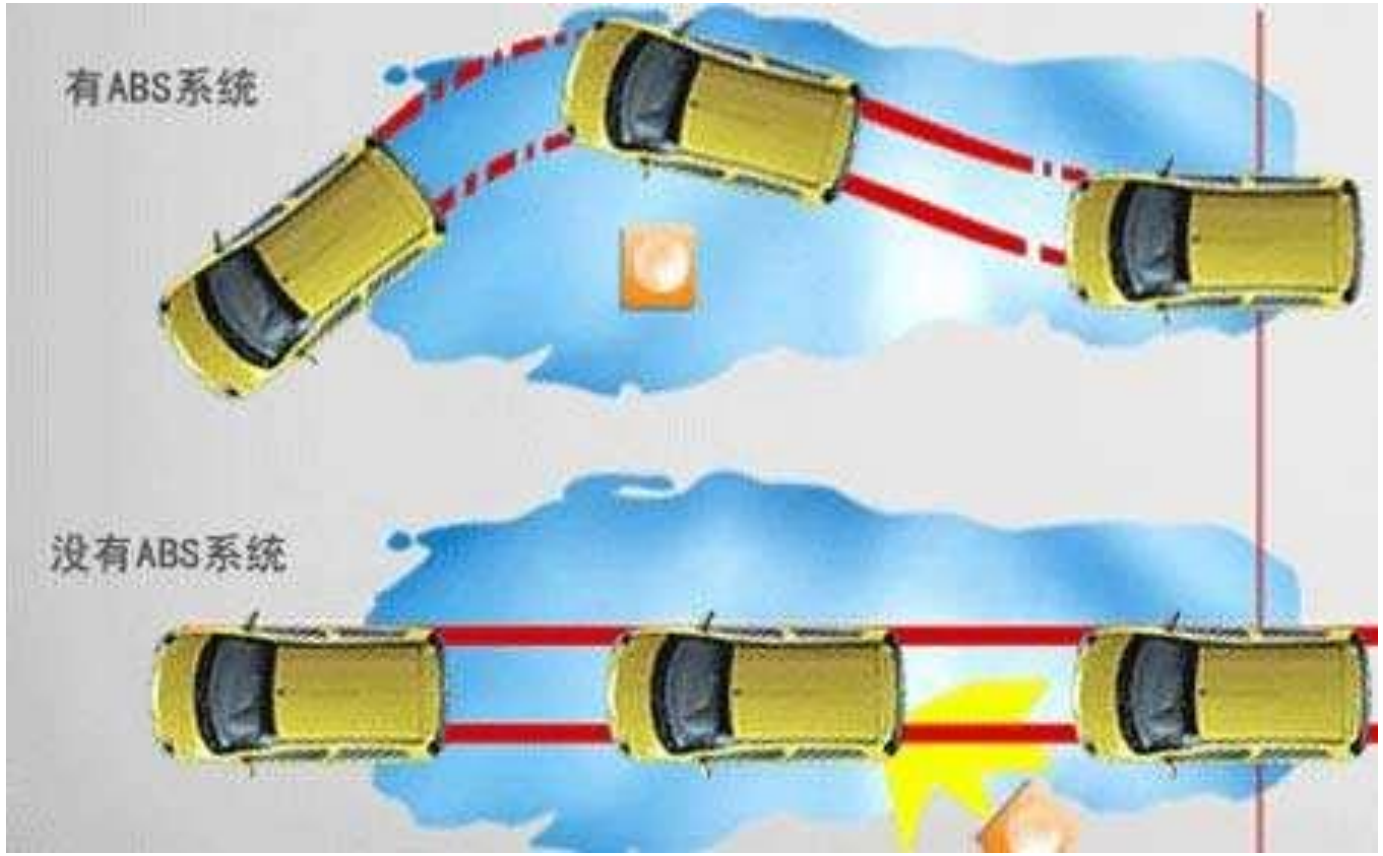
轮缸保压过程

第五节 汽车防滑控制系统-制动压力调节

ABS的制动调节过程



第五节 ABS制动压力调节效果



思考

1. 结合图例，阐述制动系统的工作原理。

2. 简述典型领从蹄式制动器的结构组成和功能特点。

3. 简述ABS的系统组成与工作过程。